Equipo Davids

Video: https://canva.link/z47s1fl979aiard

David Triana
202410344

David Herrera
202314421

David Martinez Jaramillo
202513297

1. Contexto del problema y analisis inicial

Antes de iniciar con el proceso de diseno se definen las funcionalidades de alto nivel que el sistema debe estar encapacidad de satisfacer a la hora de interactuar con la interfaz. Lo anterior se realiza con el proposito de que, independiente de la implementacion de la interfaz, sea factible desplegar el sistema correctamente. La figura 1 ilustra las interacciones de forma generica y el contexto del problema. La figura 2 ilustra una pre-descomposicion del problema.

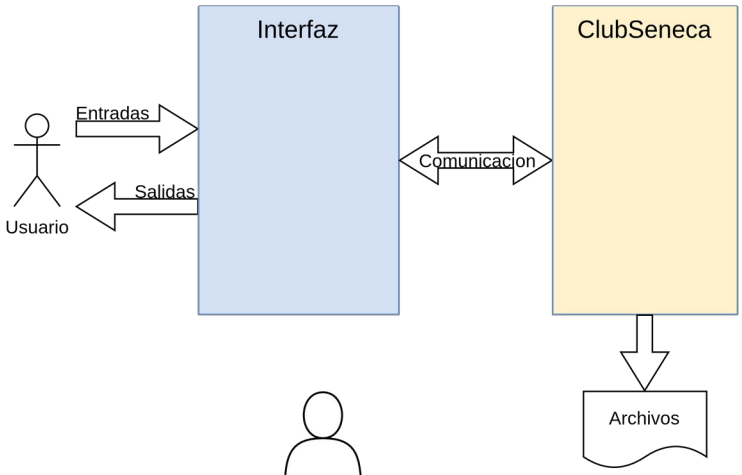
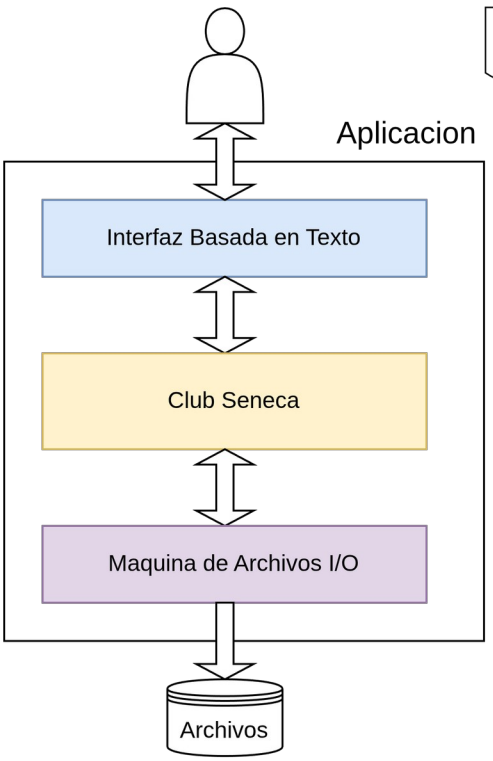


Figura 1: Contexto del problema



Img 2: Pre-descomposicion del problema

En cuanto a la interacción con la interfaz, al usuario le corresponde únicamente otorgar las entradas acordes a su rol en el club: diferente si es administrador, entrenador, o socio.

Por otro lado, la interfaz debe poder solicitarle al controlador del club que efectúe las requerimientos indicados por el usuario y haga la carga de los datos necesaria. Al final de la interaccion, en caso de que el usuario lo decida, se puede solicitar persistir los datos.

---

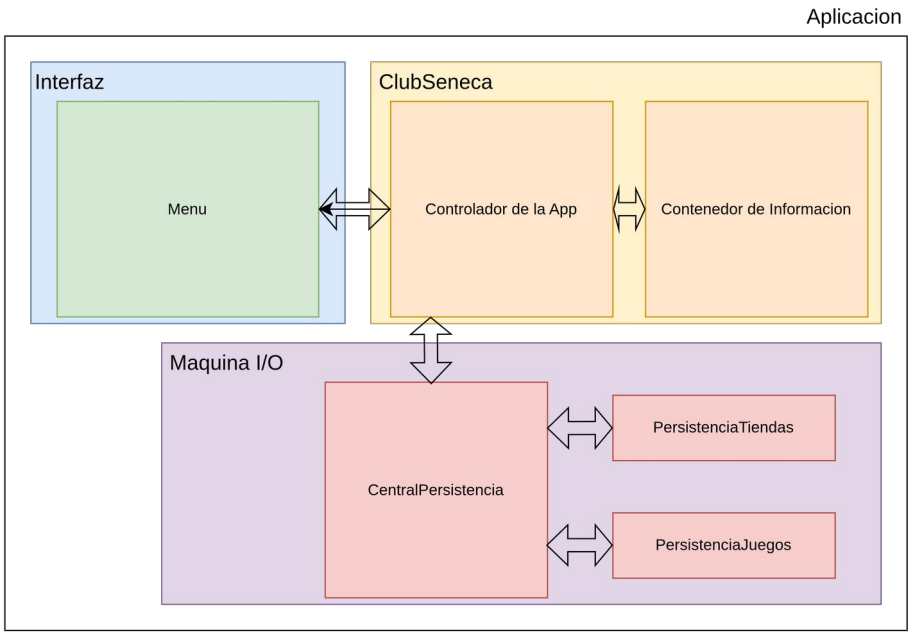
2. Nivel 1

2.1. Componentes candidatos y estereotipos

1. Al reconocer la necesidad de controlar el ciclo de vida del sistema, es evidente que se requiere un componente específicamente encargado de tal responsabilidad dada su magnitud. Dicho componente, haciendo referencia explícita al estereotipo que lo justifica, se denomina “ControladorClubSeneca”.

2. A razón de que se debe atender el requerimiento no funcional de persistir la informacion, es necesario crear un componente relacionado con esto, lo que conlleva a asignar un componente con el estereotipo de interfaz denominado “CentralPersistencia”.

La figura 2 expuesta a continuación presenta los cuatro componentes candidatos identificados con su respectivo estereotipo.



2.2. Responsabilidades

De forma implícita, a la hora de considerar los componentes candidatos, se contemplaron algunas de las responsabilidades de las cuales se ocuparán. La siguiente tabla presenta en detalle cada una de las responsabilidades y el proprietario en el analisis de dicha responsabilidad.

No	Responsabilidad	Propietario en Analisis	Tipo de responsabilidad
1	Crear Equipos	Admin	Accion
2	Dar de Baja a Equipos	Admin	Accion
3	Crear Jugadores	Admin	Accion
4	Dar de Baja a Jugadores	Admin	Accion
5	Consultar Inventario	Admin	Accion
6	Mover articulos	Admin	Accion
7	Abastecer la Tienda y Cafeteria	Admin	Accion
8	Administrar Turnos	Admin	Accion
9	Generar Reportes Deportivos	Admin	Accion
10	Generar Reportes de Ventas	Admin	Accion
11	Aceptar Sugerencias de las tiendas	Admin	Accion
12	Denegar sugerencias de las tiendas	Admin	Accion
13	Cambiar horario de instalaciones	Admin	Accion
14	Eliminar Instalacion	Admin	Accion
15	Agregar Instalacion	Admin	Accion
16	Consultar Historial	Admin	Accion
17	Gestionar Partidos Internos	Admin	Accion
18	Gestionar Competencias	Admin	Accion
19	Crear Sesiones de Entrenamiento	Entrenador	Accion
20	Registrar Asistencia	Entrenador	Accion
21	Registrar Evaluacion de Desempeno	Entrenador	Accion
22	Compartir Codigo de Descuento a un Socio	Empleado	Accion
23	Comprar en la tienda y cafeteria	Socio / Usuario	Accion
25	Reservar Instalaciones	Socio / Entrenador	Accion
26	Programar Partidos de Practica	Socio	Accion
27	Comprar articulos Deportivos	Socio / Empleado	Accion
28	Redimir Puntos de Fidelidad	Socio / Empleado	Accion
29	Comprar en la Cafeteria	Socio / Empleado	Accion
30	Iniciar Sesion mediante login y password	Usuario	Accion
31	Escribir informacion en archivos JSON		Accion
32	Guardar informacion de archivos JSON		Accion
33	Leer informacion de archivos JSON		Accion
34	Cargar informacion de archivos JSON		Accion
35	Autenticar Usuarios		Accion
36	Mostrar intefaz a usuarios		Accion
37	Verificar reglas de cambio de turnos		Accion / Decision
38	Verificar reglas de instalaciones		Accion / Decision
39	Verificar reglas de inscripcion a deportes		Accion / Decision

40	Verificar de suspensiones		Accion / Decision
41	Verificar de reglas de competencia		Accion / Decision
42	Verificar reglas de tiendas		Accion / Decision
43	Verificar reglas de entrenamientos		Accion / Decision
44	Verificar reglas de compras en tiendas		Accion / Decision
45	Verificar reglas de partidos		Accion / Decision
46	Registrar Usuarios (Socios y Empleados)	Admin	Accion
47	Cerrar Sesion	Usuario	Accion
48	Conocer Usuario en Sesion		Conocimiento
49	Verificar Permisos segun Rol		Decision
50	Solicitar Cambio de Turno	Empleado	Accion
51	Conocer Solicitudes de Cambio de Turno	Admin	Conocimiento
52	Rechazar Cambio de Turno	Admin	Decision
53	Conocer Horario de Atencion del Club		Conocimiento
54	Sugerir Articulos o Snacks a las Tiendas	Empleado	Accion
55	Conocer Ubicaciones de los Articulos		Conocimiento
56	Registrar Pago de Mensualidad	Admin	Accion
57	Conocer Mensualidades		Conocimiento
58	Calcular IVA, Impuesto al Consumo, Propina y Total de Venta		Accion
59	Validar Codigo de Descuento		Decision
60	Calcular Descuento por Codigo (15% empleado / 8% socio)		Accion
61	Acumular Puntos de Fidelidad		Accion
62	Informar Alergenos antes de la Compra	Socio / Empleado	Accion
63	Conocer Bebidas sin Consumir		Conocimiento
64	Registrar Consumo de Bebida	Socio / Empleado	Accion
65	Consultar Disponibilidad de Instalaciones	Socio / Entrenador	Accion
66	Conocer Maximo de Instalaciones Simultaneas por Disciplina		Conocimiento
67	Cancelar Reserva (y su partido o sesion asociada)	Socio / Admin	Accion
68	Verificar Turno del Entrenador al Crear Sesion		Decision
69	Registrar Marcador de Partido	Admin	Accion
70	Registrar Resultado de Partido de Practica	Socio	Accion
71	Actualizar Ranking ELO		Accion
72	Conocer Historial de Ranking ELO		Conocimiento
73	Levantar Suspension Cumplida		Accion
74	Reemplazar Equipo o Jugador dado de baja por Anonimo en el Historial		Accion
75	Gestionar Fases de Competencia (Grupos y Eliminacion Directa)	Admin	Accion
76	Calcular Puntos de los Equipos en Competencia		Accion
77	Consultar Tabla de Posiciones	Admin	Accion
78	Calcular Goleadores y Jugador Destacado		Accion

79	Generar Reportes de Asistencia y Evolucion de Rankings	Admin	Accion
80	Generar Identificadores Unicos		Accion
81	Crear el Controlador segun el Rol del Usuario		Accion
82	Dar Acceso a los Objetos de Control de cada Particion		Accion
83	Coordinar los Casos de Uso del Administrador	Admin	Accion
84	Coordinar los Casos de Uso del Socio	Socio	Accion
85	Coordinar los Casos de Uso de los Empleados	Empleado	Accion
86	Mostrar Menu de Opciones segun el Rol	Usuario	Accion
87	Leer y Validar el Formato de los Datos de Entrada	Usuario	Accion
88	Mostrar Errores al Usuario	Usuario	Accion
89	Reportar Violaciones de Restricciones mediante Excepciones		Accion
90	Coordinar el Guardado y la Carga de la Sesion Completa		Accion
91	Definir el Orden de Carga de las Particiones		Decision
92	Conocer el Directorio y los Archivos de la Sesion		Conocimiento
93	Verificar si Existe una Sesion Guardada		Decision
94	Convertir los Objetos de cada Particion a JSON		Accion
95	Reconstruir los Objetos de cada Particion desde JSON		Accion
96	Guardar Horario de Atencion del Club		Accion

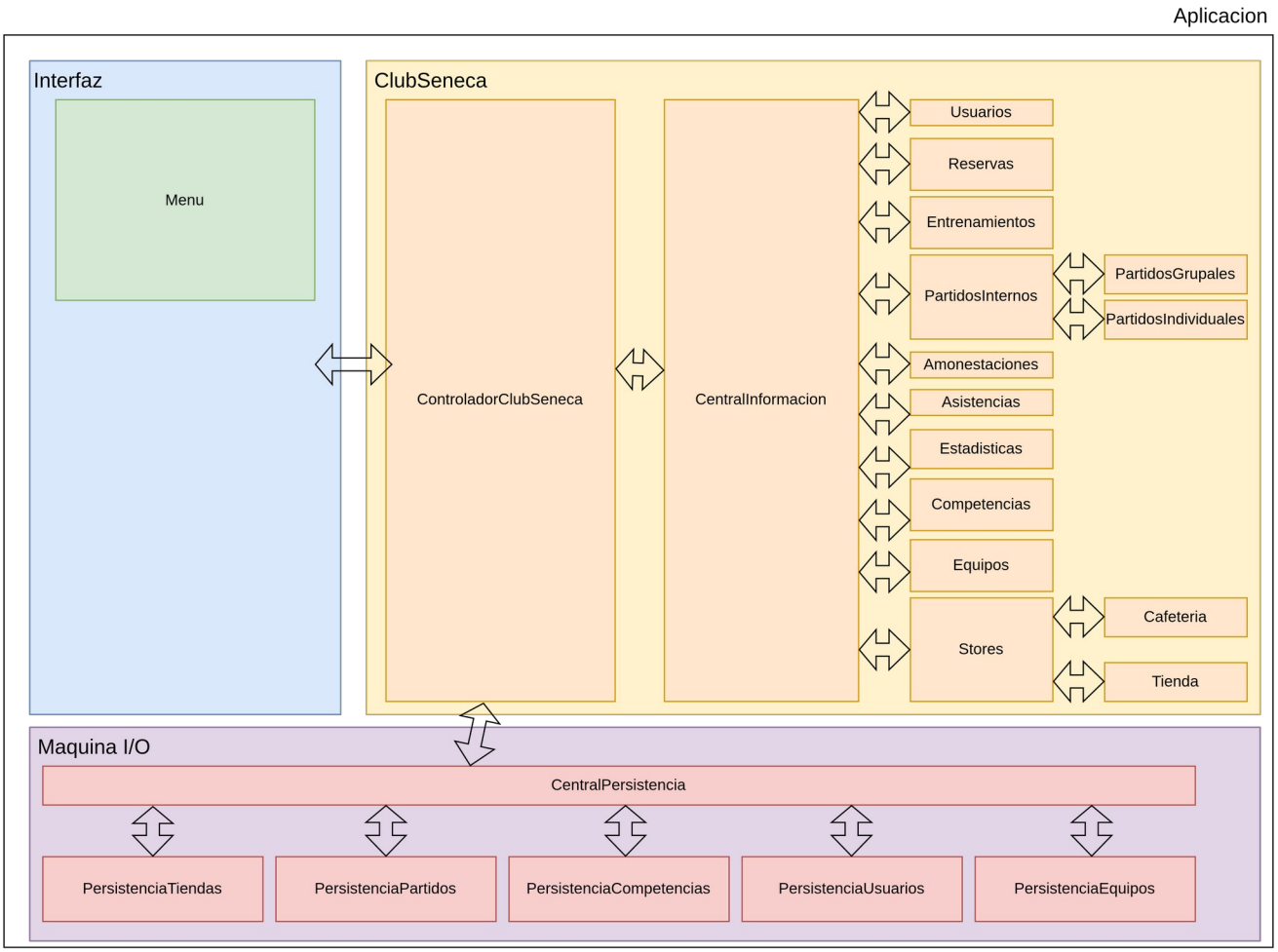
2.3. Colaboraciones

Ahora bien, entre las responsabilidades definidas se ha considerado también la colaboración entre los distintos componentes a fin de satisfacerlas. Lo anterior se caracteriza a continuación.

• Guardar datos en Persistencia
- El administrador, a travez de la interfaz, pide que se guarden los datos de persistencia
- La interfaz manda un mensaje al controlador de la app
- El controlador de la app manda un mensaje al controlador de la persistencia
- Los datos se persisten como JSON

Nivel 2

Siguiendo con el proceso de diseño iterativo, se procede a descomponer algunos de los componentes. Esto se hace para ajustarse mas adecuadamente con el analisis y las particiones naturales del problema.



3.2.2. Responsabilidades
Las responsabilidades tambien han sido extendidas y especificadas.

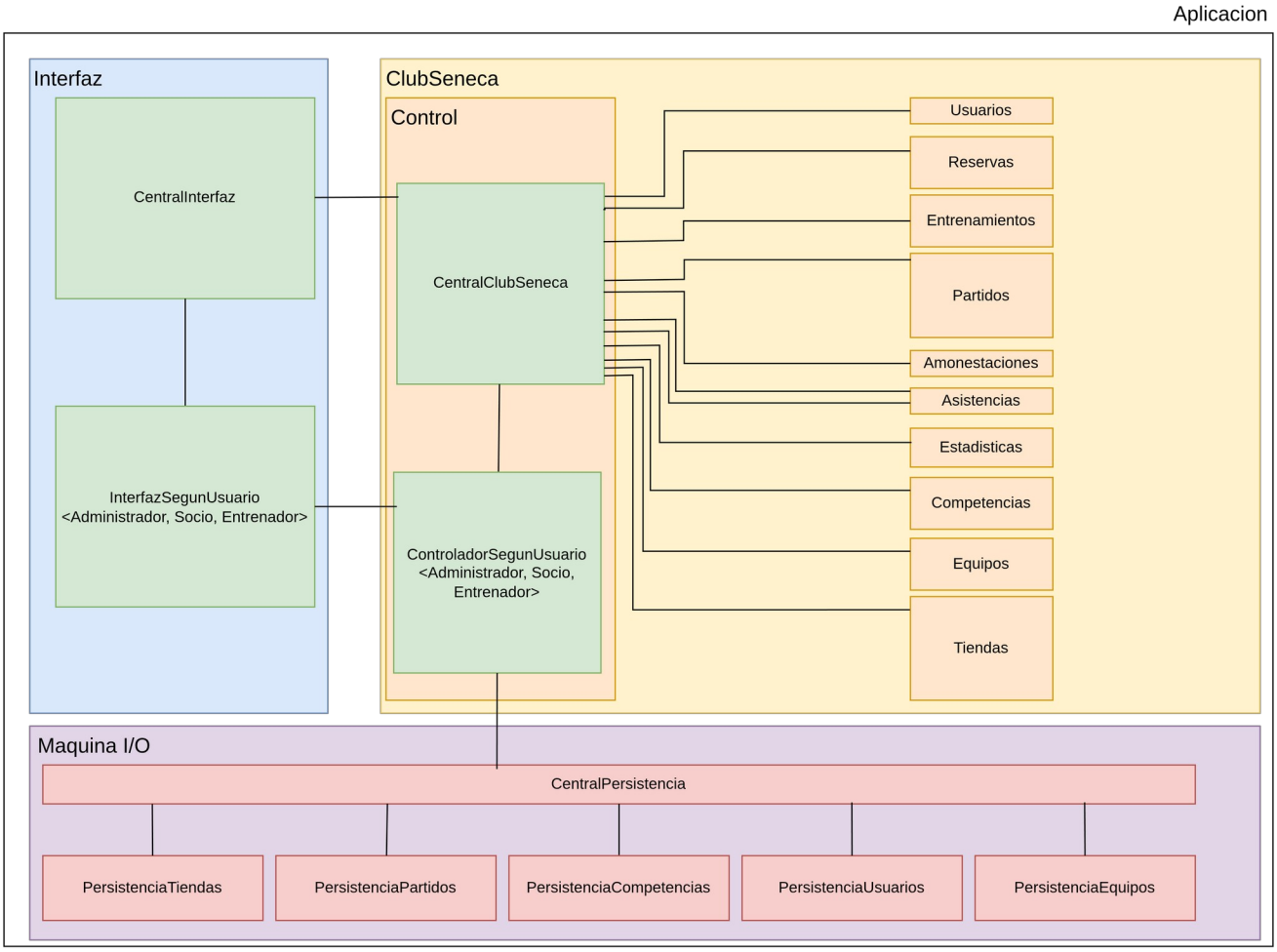
Responsabilidad	**Parte de Diseno**	**Tipo de responsabilidad**
Conocer Equipos	ClubSeneca	Conocimiento
Crear Equipos	Admin	Accion
Dar de Baja a Equipos	Admin	Accion

Conocer Jugadores	ClubSeneca	Conocimiento
Crear Jugadores	Admin	Accion
Dar de Baja a Jugadores	Admin	Accion
Conocer Inventario Cafeteria	Cafeteria	Conocimiento
Conocer Inventario Tienda	Tienda	Conocimiento
Consultar Inventario	Admin	Accion
Mover articulos	Admin	Accion
Abastecer la Tienda y Cafeteria	Admin	Accion
Conocer Turno	Empleado	Conocimiento
Administrar Turnos	Admin	Accion
Generar Reportes Deportivos	Admin	Accion
Generar Reportes de Ventas	Admin	Accion
Conocer Sugerencias de las Tiendas	Tienda, Cafeteria	Conocimiento
Aceptar Sugerencias de las tiendas	Admin	Accion
Denegar sugerencias de las tiendas	Admin	Accion
Conocer Instalaciones	ClubSeneca	Conocimiento
Conocer horario de instalaciones	Instalacion	Conocimiento
Cambiar horario de instalaciones	Admin	Accion
Eliminar Instalacion	Admin	Accion
Agregar Instalacion	Admin	Accion
Conocer Historial		Conocimiento
Consultar Historial	Admin	Accion
Conocer Partidos Internos	ClubSeneca	Conocimiento
Gestionar Partidos Internos	Admin	Accion
Conocer Competencias	ClubSeneca	Conocimiento
Gestionar Competencias	Admin	Accion
Conocer Sesiones de Entrenamiento	ClubSeneca	Conocimiento
Crear Sesiones de Entrenamiento	Entrenador	Accion
Conocer Asistencias de Jugadores	Jugador	Conocimiento
Registrar Asistencia	Entrenador	Accion
Registrar Evaluacion de Desempeno	Entrenador	Accion
Conocer Codigos de Descuento Validos	Tienda	Conocimiento
Solicitar Codigo de Descuento de Empleado	Socio	Accion
Compartir Codigo de Descuento a un Socio	Empleado	Accion
Comprar en la tienda y cafeteria	Socio / Usuario	Accion
Conocer Reservas	ClubSeneca	Conocimiento
Reservar Instalaciones	Socio / Entrenador	Accion
Programar Partidos de Practica	Socio	Accion
Comprar articulos Deportivos	Socio / Empleado	Accion
Redimir Puntos de Fidelidad	Socio / Empleado	Accion
Comprar en la Cafeteria	Socio / Empleado	Accion
Conocer Ventas	Tienda / Cafeteria	Conocimiento
Registrar Ventas		Accion
Iniciar Sesion mediante login y password	Usuario	Accion
Escribir informacion en archivos JSON	Persistencia (escribirJSON)	Accion
Guardar informacion de archivos JSON	CentralPersistencia, Persistencia de cada	Accion

	particion (PersistenciaUsuarios, PersistenciaJugadores, ...)	
Leer informacion de archivos JSON	Persistencia (leerJSON)	Accion
Cargar informacion de archivos JSON	CentralPersistencia, Persistencia de cada particion (PersistenciaUsuarios, PersistenciaJugadores, ...)	Accion
Autenticar Usuarios		Accion
Mostrar intefaz a usuarios		Accion
Conocer Reglas de Cambios de Turno		Conocimiento
Aprobar Cambio de Turno		Decision
Conocer Reglas de Reserva de Instalaciones		Conocimiento
Aprobar Reserva de Instalacion		Decision
Conocer Reglas de Inscripcion a Deportes		Conocimiento
Aprobar Inscripcion a Deportes		Decision
Conocer Reglas de Suspensiones		Conocimiento
Registrar Suspension		Decision
Conocer Reglas de Competencia	Competencia	Conocimiento
Conocer Reglas de Entrenamientos		Conocimiento
Aprobar Partido Practica		Decision
Conocer Reglas de Ventas		Conocimiento
Aprobar Venta		Decision
Conocer Reglas de Partidos		Conocimiento
Aprobar programacion de Partido		Decision
Aprobar inscripcion de Jugador a Partido		Decision
Registrar Estadistica Jugador	Admin	Accion
Conocer Estadistica Jugador	Jugador / Partido / Competencia	Accion
Registrar Amonestacion	Admin	Accion
Conocer Amonestaciones	Jugador	Conocimiento

Nivel 3

Se continua haciendo un diseno iterativo que ve la necesidad de particionar la interfaz y el control de la app. Como se puede apreciar abajo, el control de la app tiene un componente de controlador segun usuario, el cual controla las funcionalidades especificas que requiere cada usuario. Adicional a esto, la interfaz tiene una InterfazSegunUsuario, la cual funciona como espejo del componente en control para especializarse en interactuar con el usuario. Adicionalmente, se hace un componente central interfaz que elige cual tipo de interfaz segun usuario elegir segun el login y password dados. Tambien, existe una central club seneca, a la cual la interfaz le manda mensajes para poder cumplir con los requerimientos pedidos por el usuario.

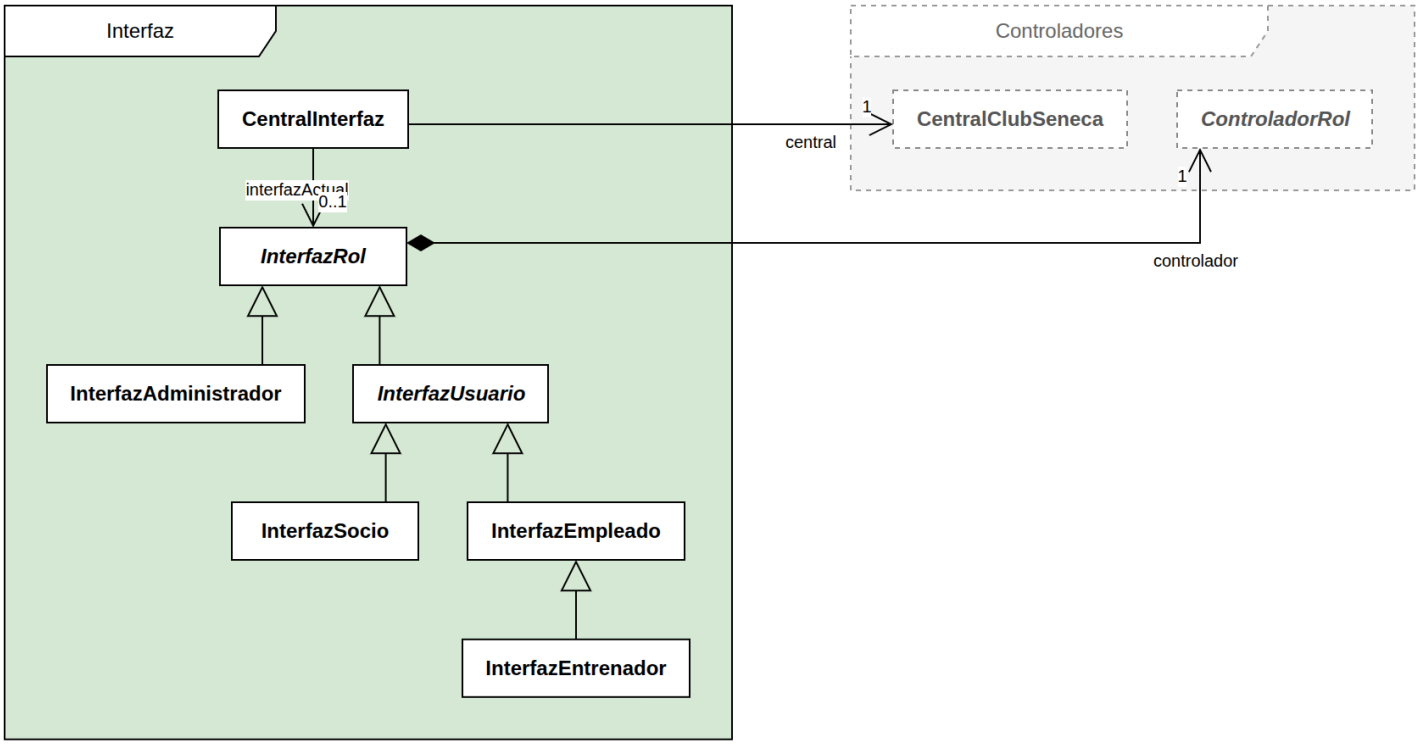


Las responsabilidades ya quedan perteneciendo al componente resultante de la combinacion de las dos tablas anteriores.

Diseno Final
Ahora, hacemos la particion de cada uno de los componentes.

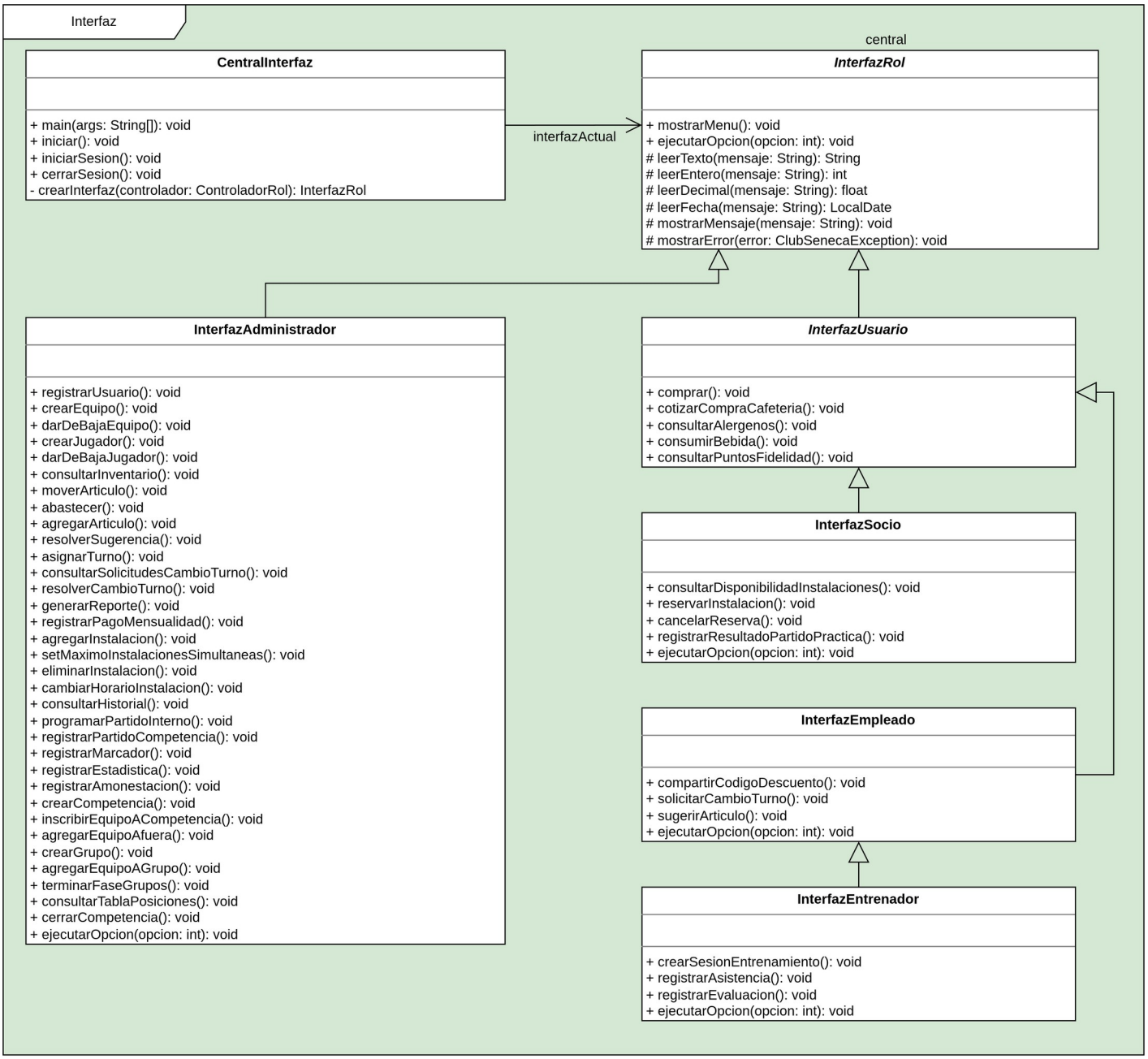
Como se va a poder observar, cada paquete tiene su propia clase Central, la cual distribute el trabajo entre las clases y funciona como el InformationHolder de las clases en el paquete. Esta clase central tambien funciona como un enrutador, ya que sabe, segun la funcion pedida, que clase esta especializada en hacerla, y agrega ademas los resultados para cumplir con dicho requerimiento.

3.1. Interfaz
Aqui brindamos la descomposicion de la interfaz



Como se puede apreciar, existe una CentralInterfaz, que maneja la autenticacion y el main[]. La CentralInterfaz tiene una InterfazRol para decidir cual tipo de interfaz mostrar segun el rol asignado despues de la autenticacion. La CentralInterfaz colabora con CentralClubSeneca para cumplir los requerimientos funcionales y no funcionales.

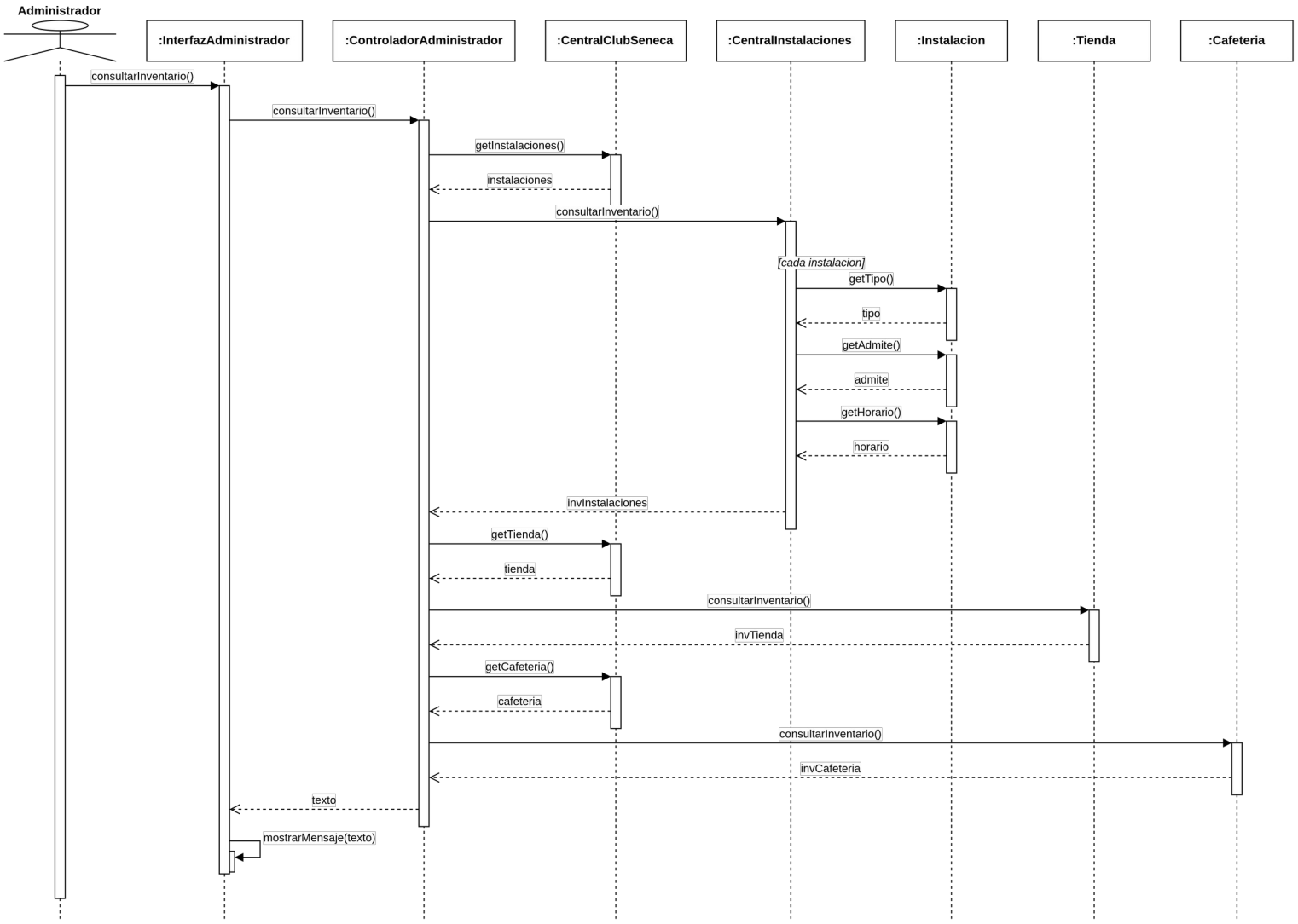
Abajo hay un diagrama mas detallado.



3.1.1. Colaboraciones en la interfaz

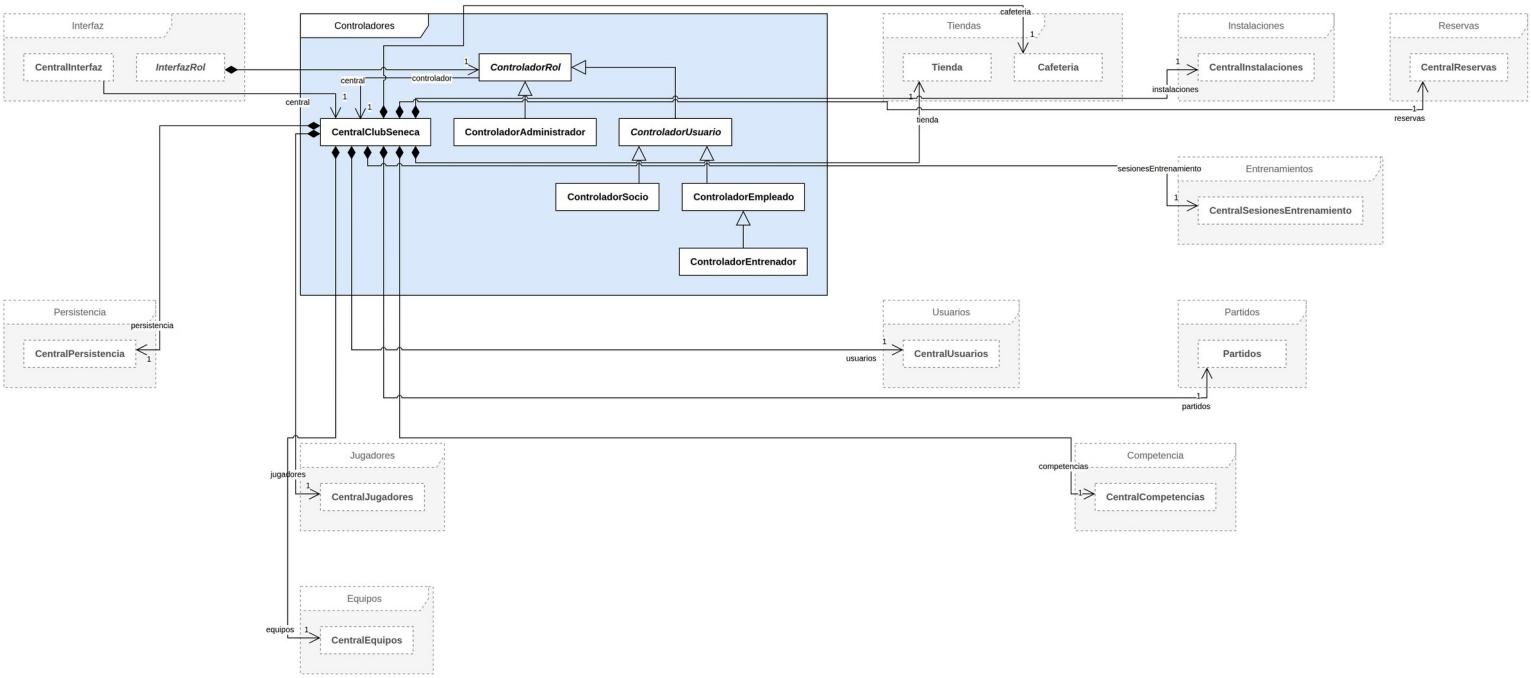
Para hacer un ejemplo de las colaboraciones hemos elegido la responsabilidad 9 de la tabla de abajo de responsabilidades: Consultar Inventario.

Esta colaboracion tiene mas sentido en contexto. Por eso, recomendamos mirar el resto de este documento antes de evaluarla.

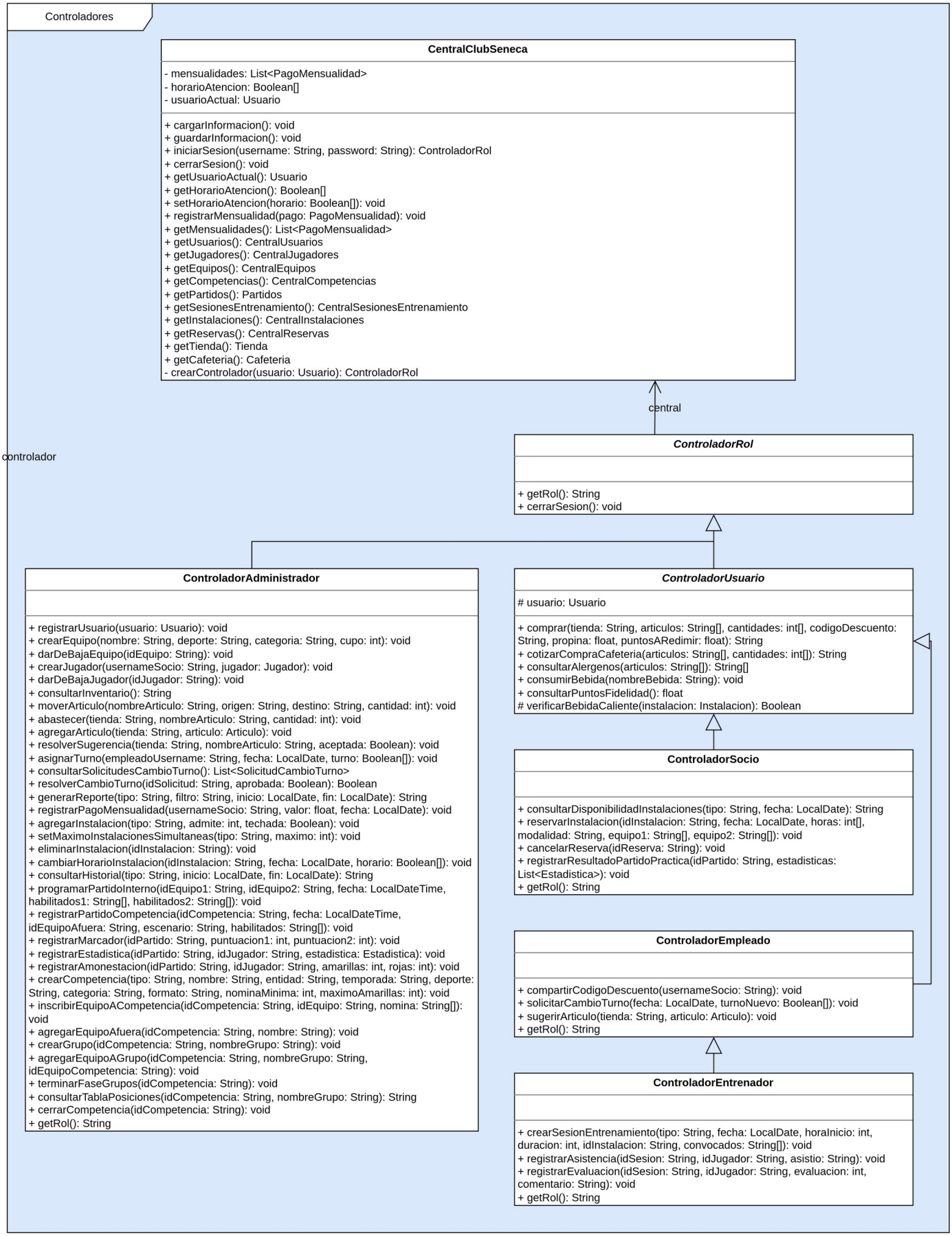


3.2. Controladores

Aqui brindamos una descomposicion de los controladores

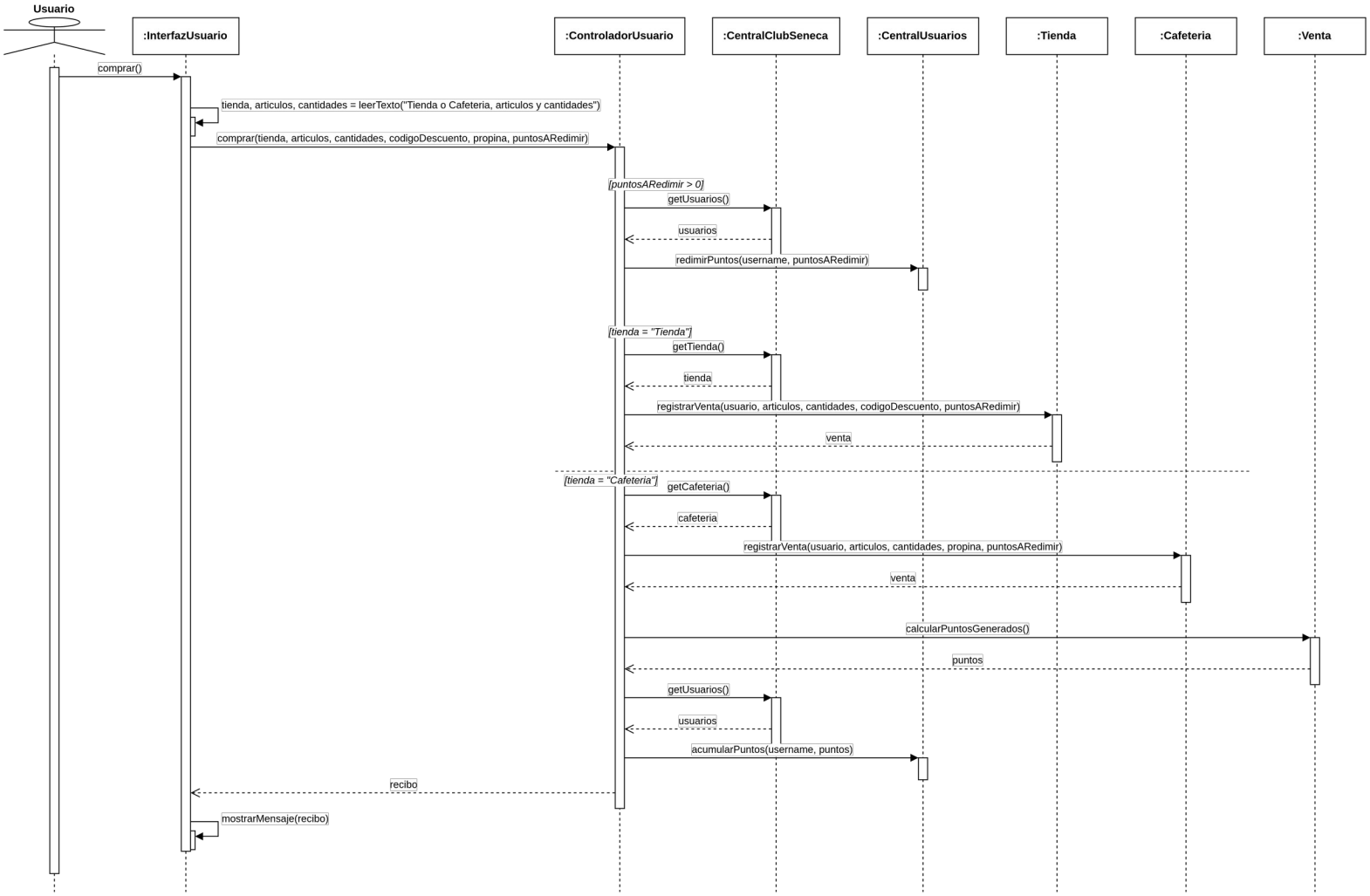


Aqui brindamos un diagrama mas detallado


Controladores
CentralClubSeneca
- mensualidades: List<PagoMensualidad>
- horarioAtencion: Boolean[]
- usuarioActual: Usuario
+ cargarInformacion(): void
+ guardarInformacion(): void
+ iniciarSesion(username: String, password: String): ControladorRol
+ cerrarSesion(): void
+ getUsuarioActual(): Usuario
+ getHorarioAtencion(): Boolean[]
+ setHorarioAtencion(horario: Boolean[]): void
+ registrarMensualidad(pago: PagoMensualidad): void
+ getMensualidades(): List<PagoMensualidad>
+ getUsuarios(): CentralUsuarios
+ getJugadores(): CentralJugadores
+ getEquipos(): CentralEquipos
+ getCompetencias(): CentralCompetencias
+ getPartidos(): Partidos
+ getSesionesEntrenamiento(): CentralSesionesEntrenamiento
+ getInstalaciones(): CentralInstalaciones
+ getReservas(): CentralReservas
+ getTienda(): Tienda
+ getCafeteria(): Cafeteria
- crearControlador(usuario: Usuario): ControladorRol
central
controlador
ControladorRol
+ getRol(): String
+ cerrarSesion(): void
ControladorAdministrador
+ registrarUsuario(usuario: Usuario): void
+ crearEquipo(nombre: String, deporte: String, categoria: String, cupo: int): void
+ darDeBajaEquipo(idEquipo: String): void
+ crearJugador(usernameSocio: String, jugador: Jugador): void
+ darDeBajaJugador(idJugador: String): void
+ consultarInventario(): String
+ moverArticulo(nombreArticulo: String, origen: String, destino: String, cantidad: int): void
+ abastecer(tienda: String, nombreArticulo: String, cantidad: int): void
+ agregarArticulo(tienda: String, articulo: Articulo): void
+ resolverSugerencia(tienda: String, nombreArticulo: String, aceptada: Boolean): void
+ asignarTurno(empleadoUsername: String, fecha: LocalDate, turno: Boolean[]): void
+ consultarSolicitudesCambioTurno(): List<SolicitudCambioTurno>
+ resolverCambioTurno(idSolicitud: String, aprobada: Boolean): Boolean
+ generarReporte(tipo: String, filtro: String, inicio: LocalDate, fin: LocalDate): String
+ registrarPagoMensualidad(usernameSocio: String, valor: float, fecha: LocalDate): void
+ agregarInstalacion(tipo: String, admite: int, techada: Boolean): void
+ setMaximoInstalacionesSimultaneas(tipo: String, maximo: int): void
+ eliminarInstalacion(idInstalacion: String): void
+ cambiarHorarioInstalacion(idInstalacion: String, fecha: LocalDate, horario: Boolean[]): void
+ consultarHistorial(tipo: String, inicio: LocalDate, fin: LocalDate): String
+ programarPartidoInterno(idEquipo1: String, idEquipo2: String, fecha: LocalDateTime, habilitados1: String[], habilitados2: String[]): void
+ registrarPartidoCompetencia(idCompetencia: String, fecha: LocalDateTime, idEquipoAfuera: String, escenario: String, habilitados: String[]): void
+ registrarMarcador(idPartido: String, puntuacion1: int, puntuacion2: int): void
+ registrarEstadistica(idPartido: String, idJugador: String, estadistica: Estadistica): void
+ registrarAmonestacion(idPartido: String, idJugador: String, amarillas: int, rojas: int): void
+ crearCompetencia(tipo: String, nombre: String, entidad: String, temporada: String, deporte: String, categoria: String, formato: String, nominaMinima: int, maximoAmarillas: int): void
+ inscribirEquipoACompetencia(idCompetencia: String, idEquipo: String, nomina: String[]): void
+ agregarEquipoAfuera(idCompetencia: String, nombre: String): void
+ crearGrupo(idCompetencia: String, nombreGrupo: String): void
+ agregarEquipoAGrupo(idCompetencia: String, nombreGrupo: String, idEquipoCompetencia: String): void
+ terminarFaseGrupos(idCompetencia: String): void
+ consultarTablaPosiciones(idCompetencia: String, nombreGrupo: String): String
+ cerrarCompetencia(idCompetencia: String): void
+ getRol(): String
ControladorUsuario
usuario: Usuario
+ comprar(tienda: String, articulos: String[], cantidades: int[], codigoDescuento: String, propina: float, puntosARedimir: float): String
+ cotizarCompraCafeteria(articulos: String[], cantidades: int[]): String
+ consultarAlergenos(articulos: String[]): String[]
+ consumirBebida(nombreBebida: String): void
+ consultarPuntosFidelidad(): float
verificarBebidaCaliente(instalacion: Instalacion): Boolean
ControladorSocio
+ consultarDisponibilidadInstalaciones(tipo: String, fecha: LocalDate): String
+ reservarInstalacion(idInstalacion: String, fecha: LocalDate, horas: int[], modalidad: String, equipo1: String[], equipo2: String[]): void
+ cancelarReserva(idReserva: String): void
+ registrarResultadoPartidoPractica(idPartido: String, estadisticas: List<Estadistica>): void
+ getRol(): String
ControladorEmpleado
+ compartirCodigoDescuento(usernameSocio: String): void
+ solicitarCambioTurno(fecha: LocalDate, turnoNuevo: Boolean[]): void
+ sugerirArticulo(tienda: String, articulo: Articulo): void
+ getRol(): String
ControladorEntrenador
+ crearSesionEntrenamiento(tipo: String, fecha: LocalDate, horaInicio: int, duracion: int, idInstalacion: String, convocados: String[]): void
+ registrarAsistencia(idSesion: String, idJugador: String, asistio: String): void
+ registrarEvaluacion(idSesion: String, idJugador: String, evaluacion: int, comentario: String): void
+ getRol(): String

3.2.1. Colaboraciones

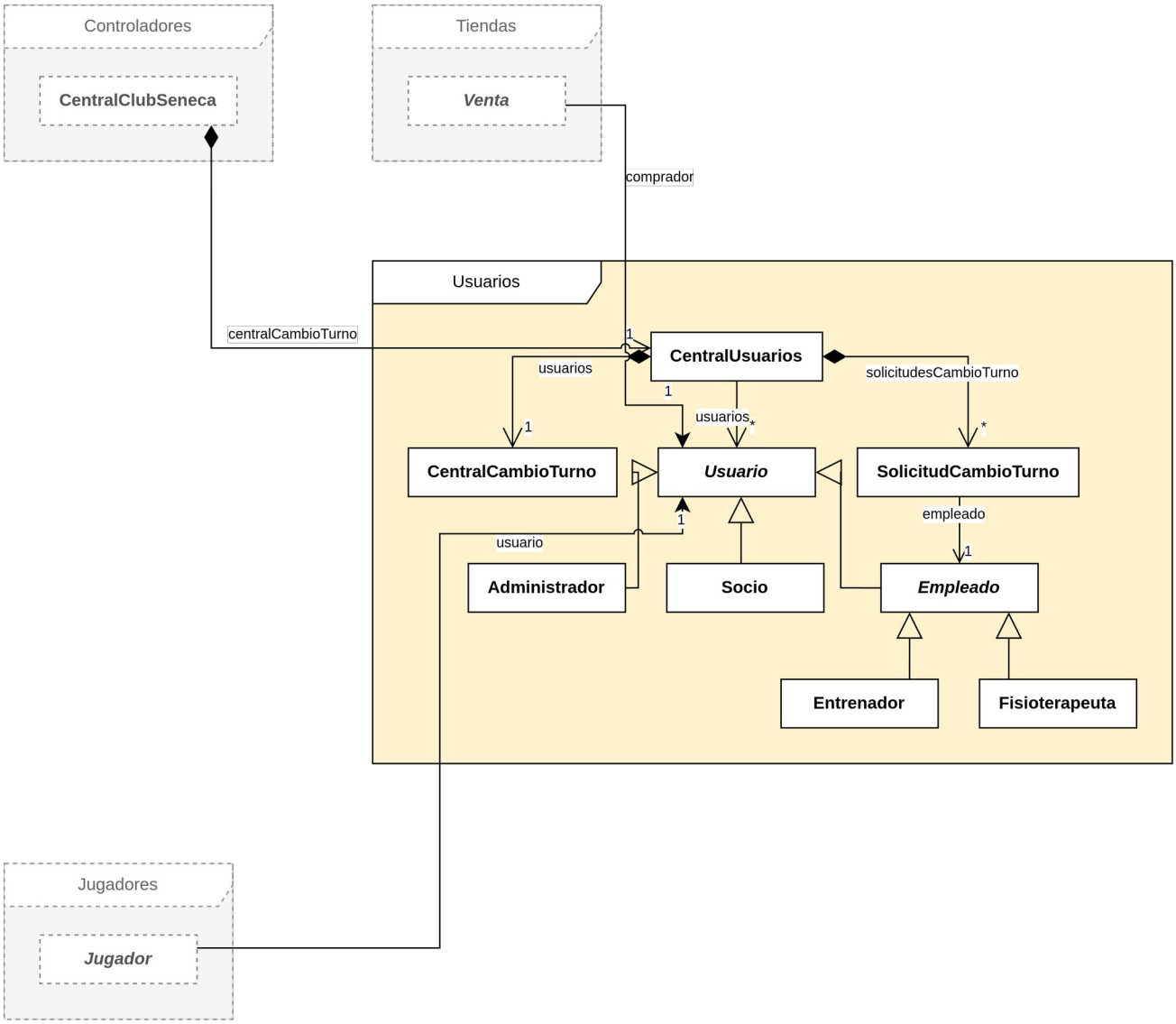
Brindamos una colaboracion relevante para el proyecto. Esta colaboracion tiene mas sentido con el contexto de todas las secciones del presente documento. Esta colaboracion se enfoca en comprar un articulo de la tienda.



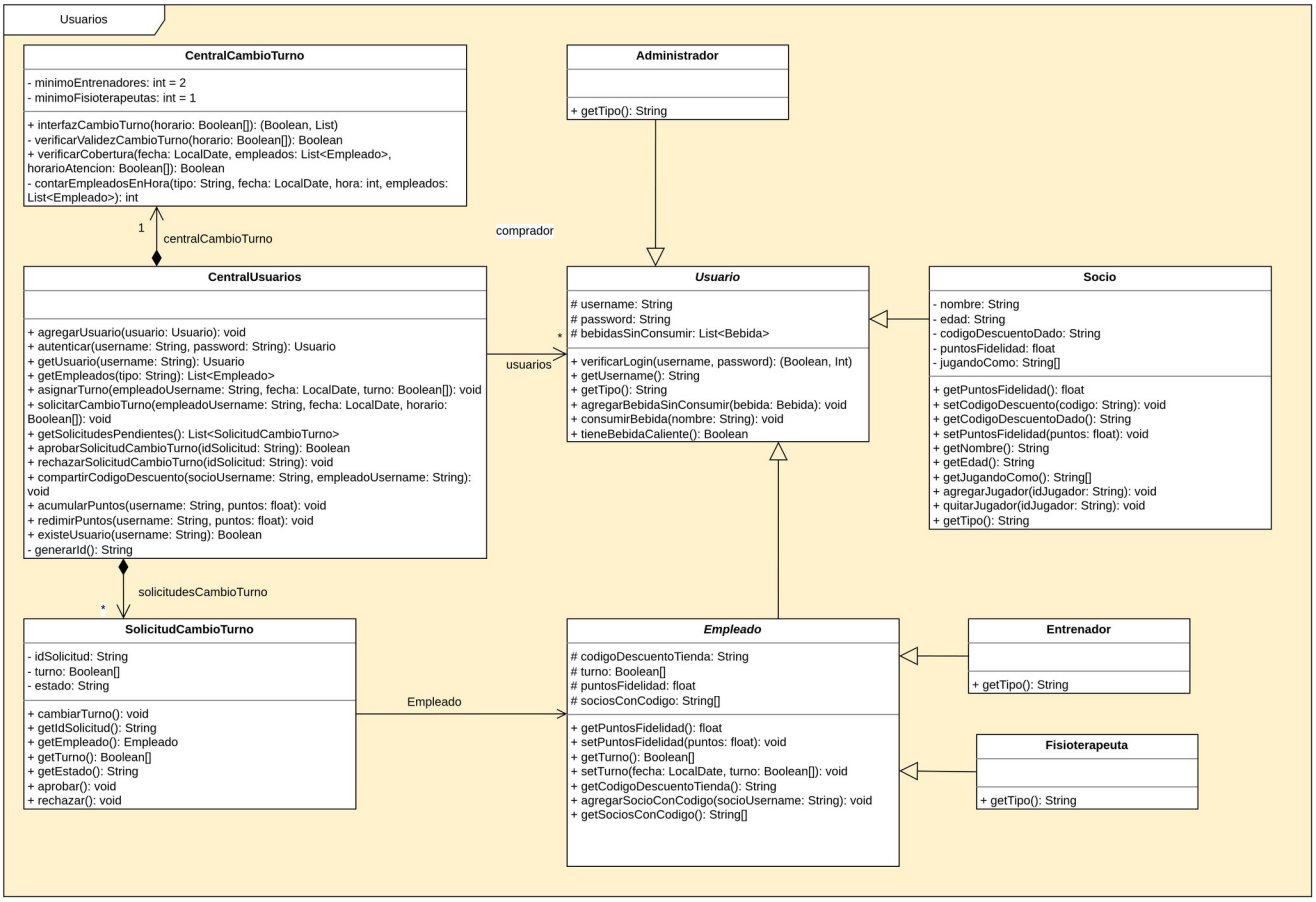
3.3. Usuarios

Abajo mostramos la particion de este

Como se puede observar, en este paquete existe una CentralCambioDeTurno. Decidimos que era util especializar una clase en este requerimiento, ya que si no, la clase CentralUsuarios dejaba de ser mantenible, ya que, aparte de enrutar responsabilidades y agregar responsabilidades para cumplir con requerimientos, ahora contiene la logica completa para varias responsabilidades que provienen del requerimiento de cambiar turno.


Controladores
CentralClubSeneca
Tiendas
Venta
comprador
Usuarios
centralCambioTurno
1
CentralUsuarios
usuarios
solicitudesCambioTurno
1
usuarios
*
1
*
CentralCambioTurno
Usuario
SolicitudCambioTurno
1
empleado
usuario
1
Administrador
Socio
Empleado
Entrenador
Fisioterapeuta
Jugadores
Jugador

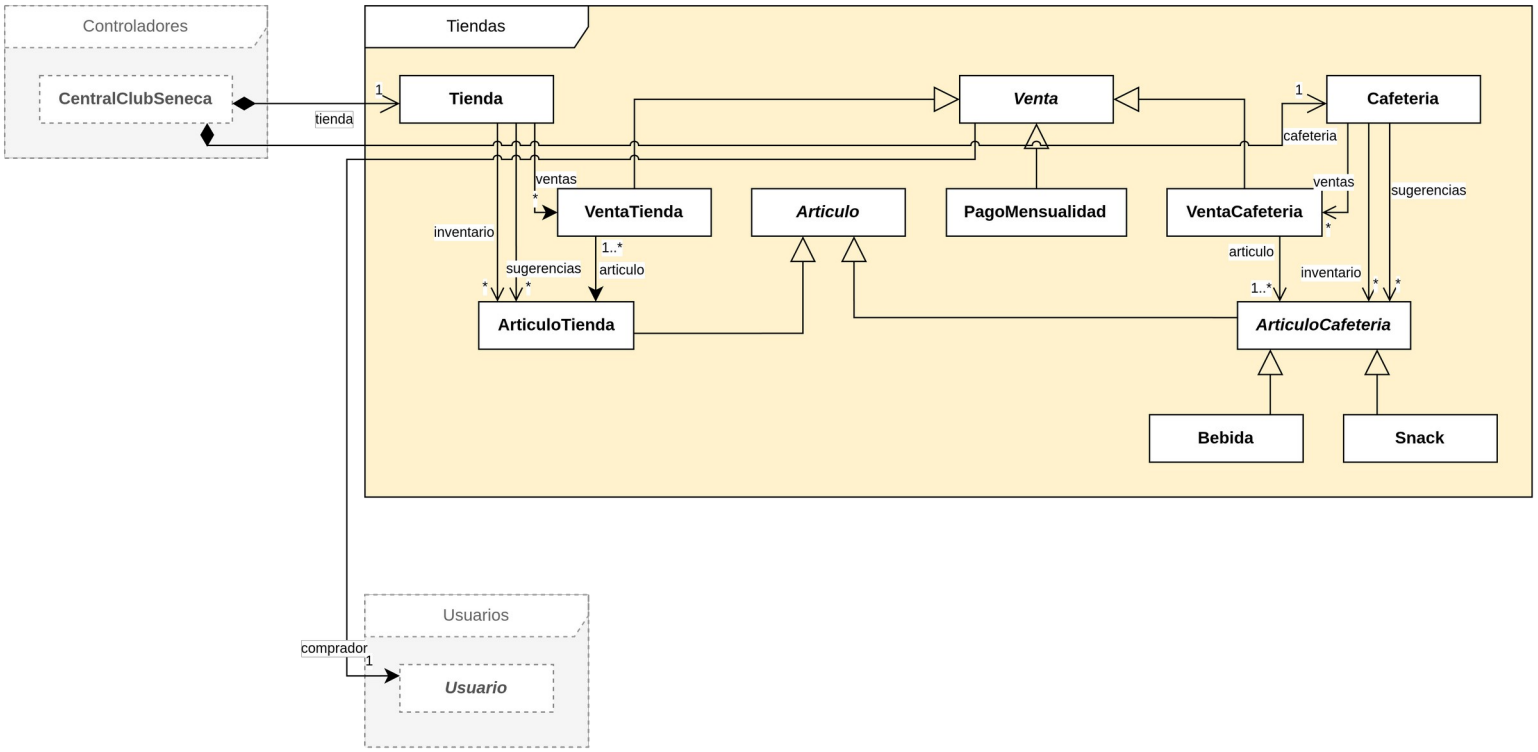
Ahora, presentamos una vista mas detallada



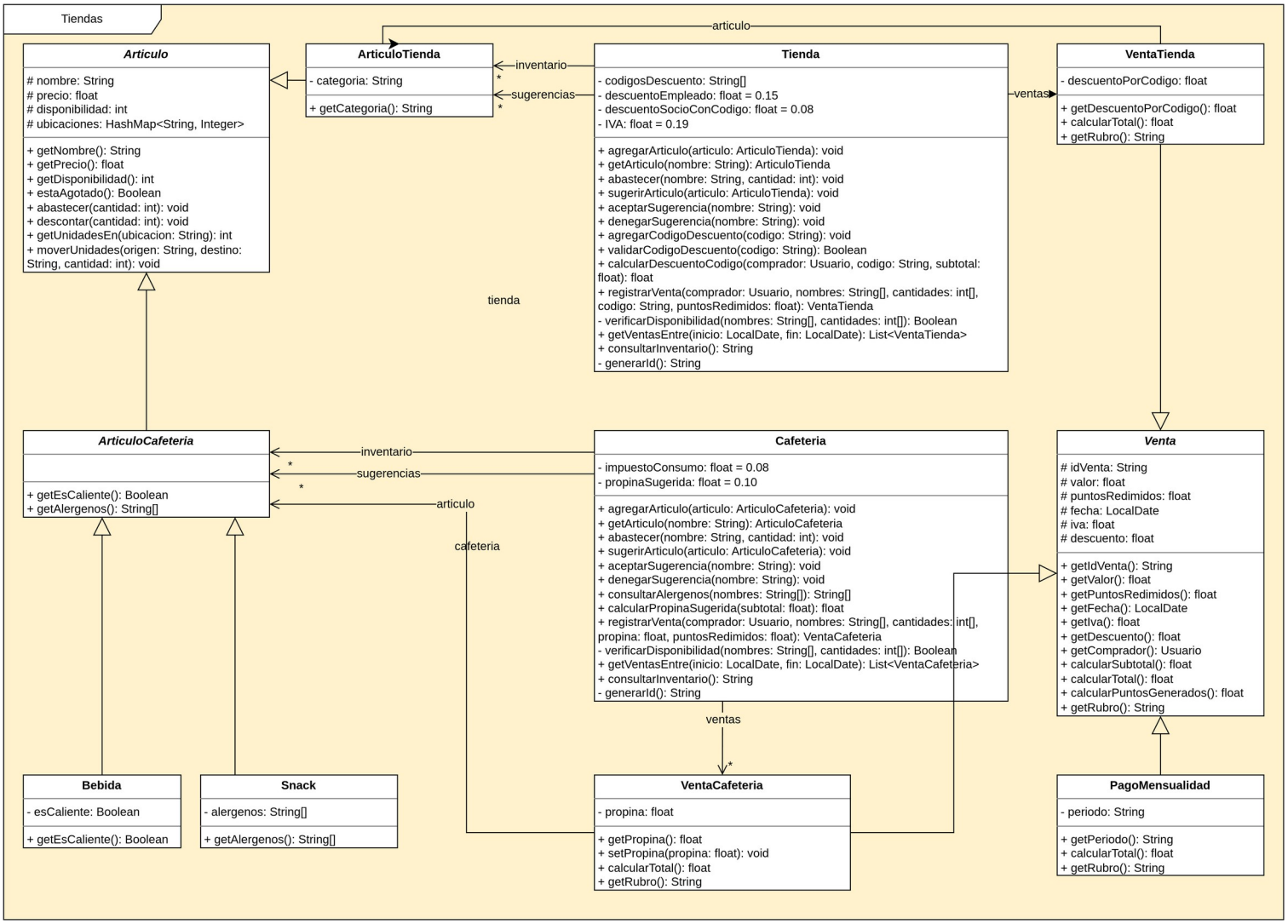
Ya hemos presentado una colaboracion relacionada con este paquete.

3.4. Tiendas

Ahora presentamos las tiendas. En este caso, la Tienda y la Cafeteria funcionan como controladores, ya que de cierto modo ya son centrales por su naturaleza.



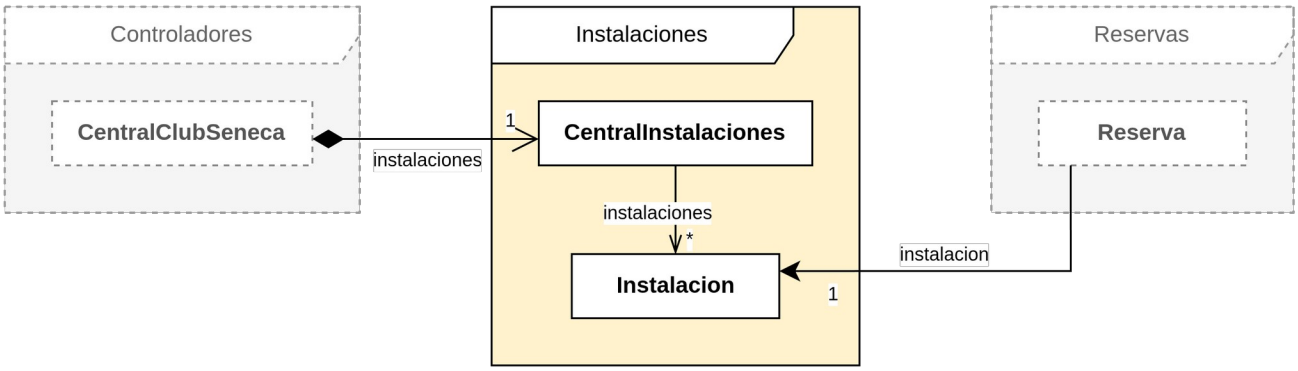
Abajo presentamos una vista mas detallada.



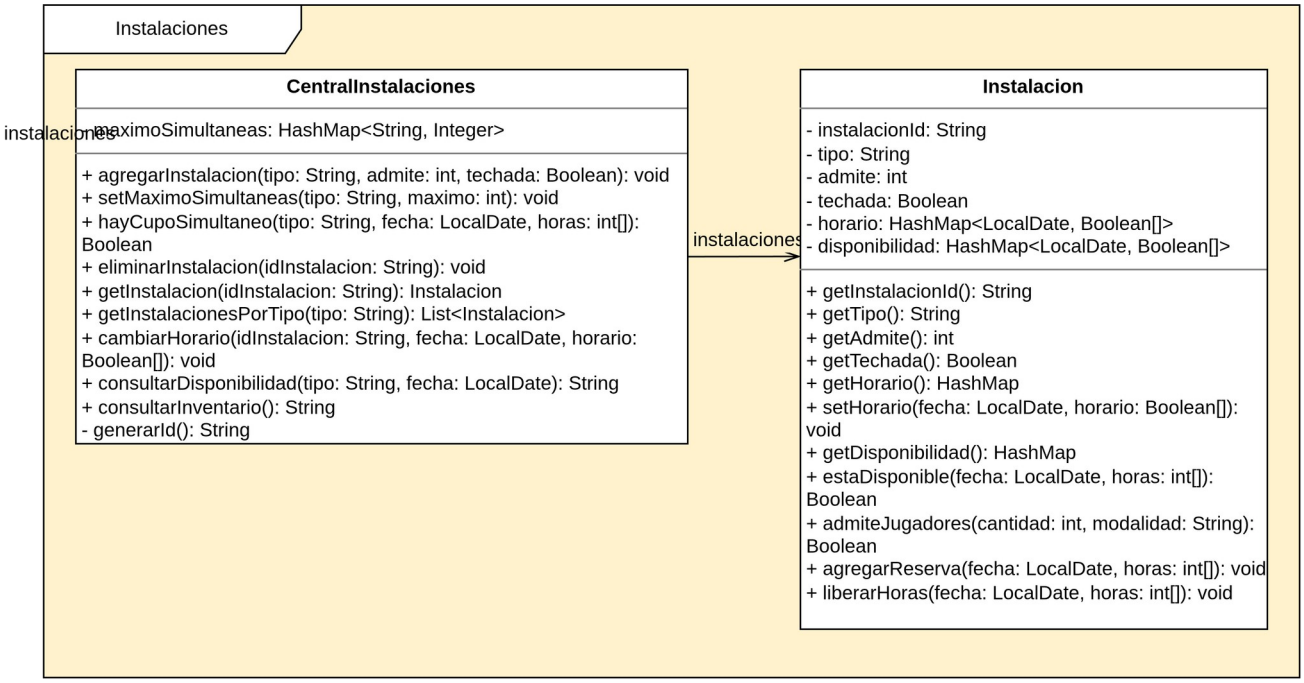
Ya hemos presentado una colaboracion relacionada a este paquete.

3.5. Instalaciones

Abajo mostramos el diagrama de alto nivel

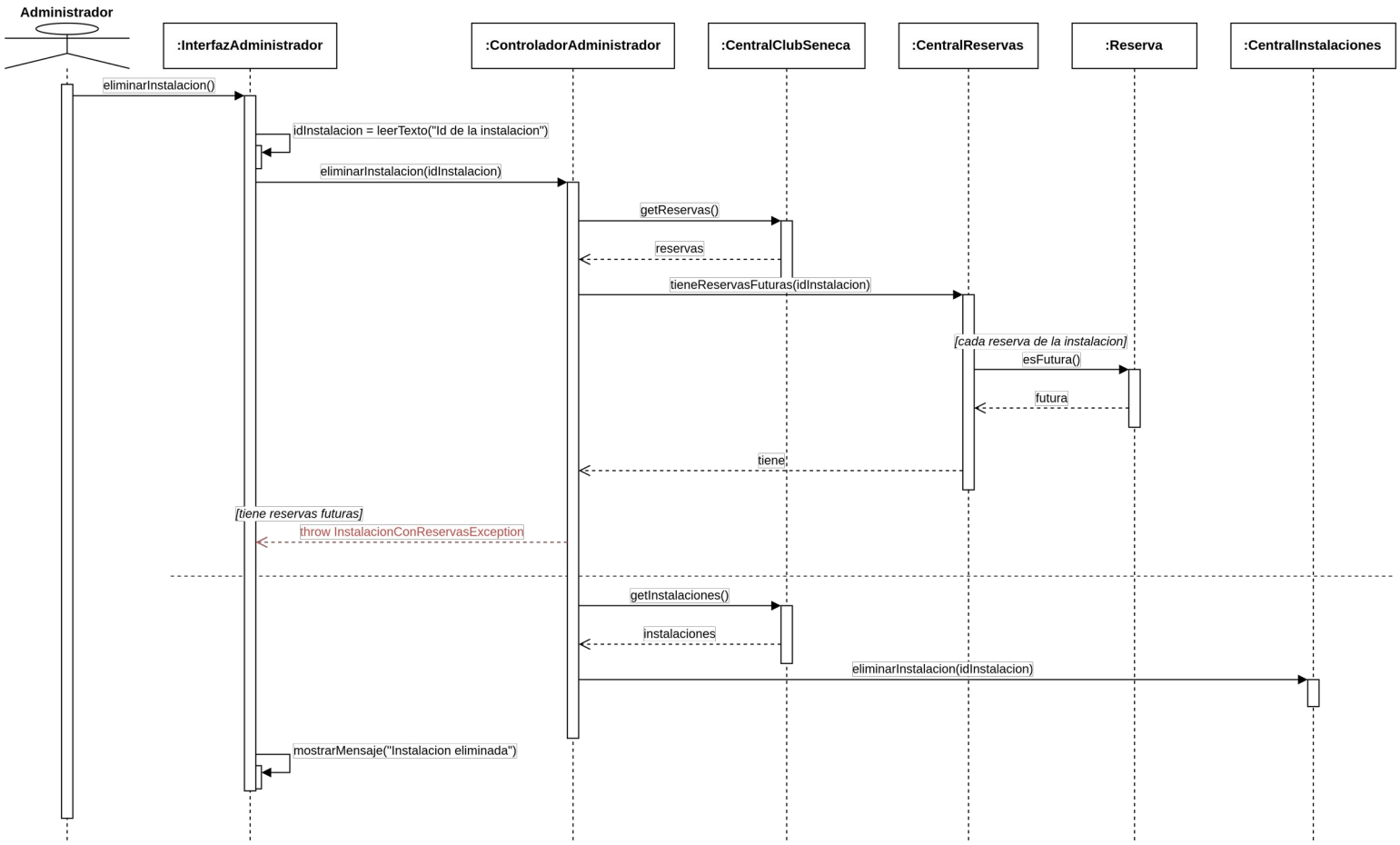


Ahora mostramos mas detalle



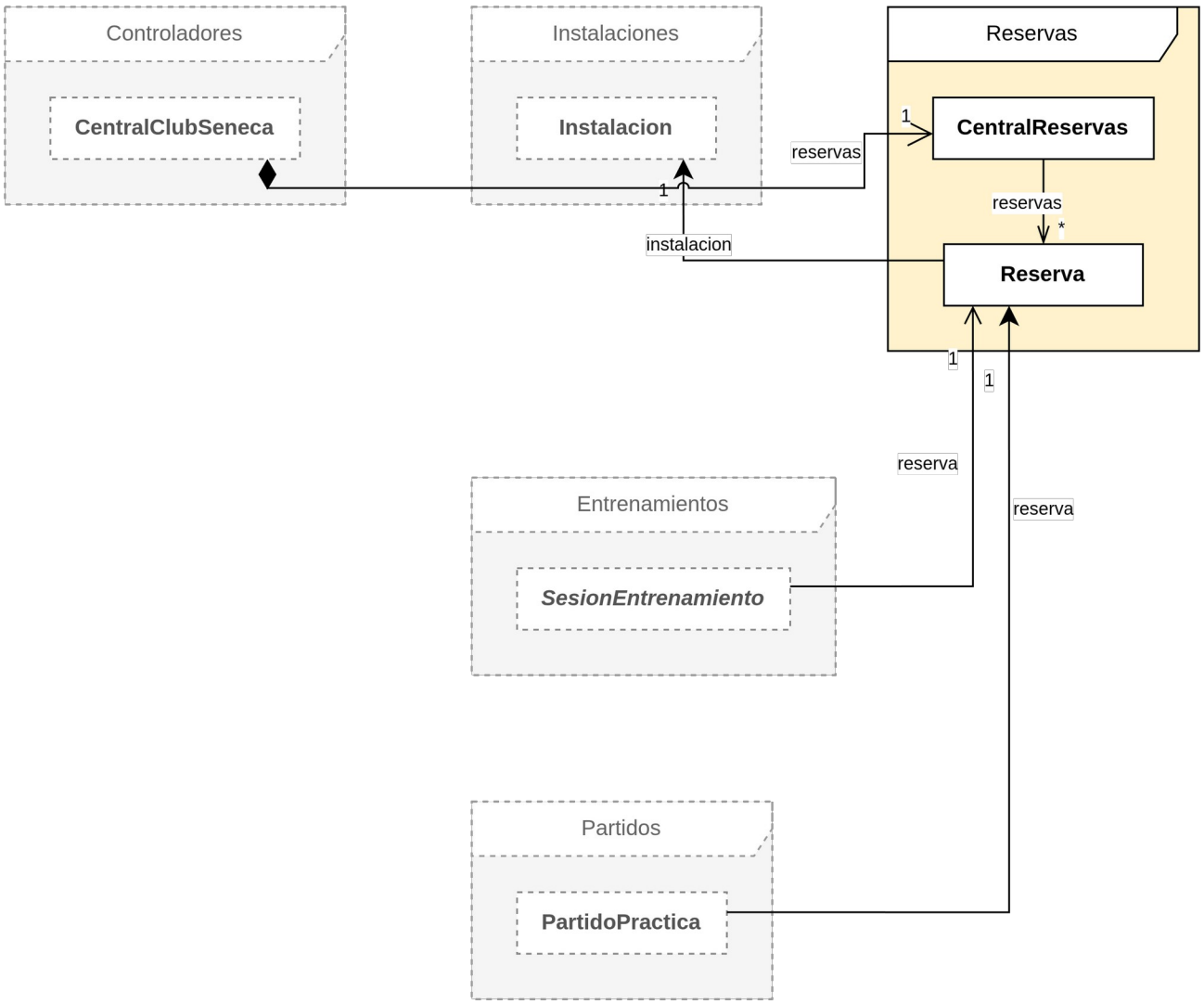
3.5.1. Colaboraciones

La siguiente colaboracion se enfoca en eliminar una instalacion.

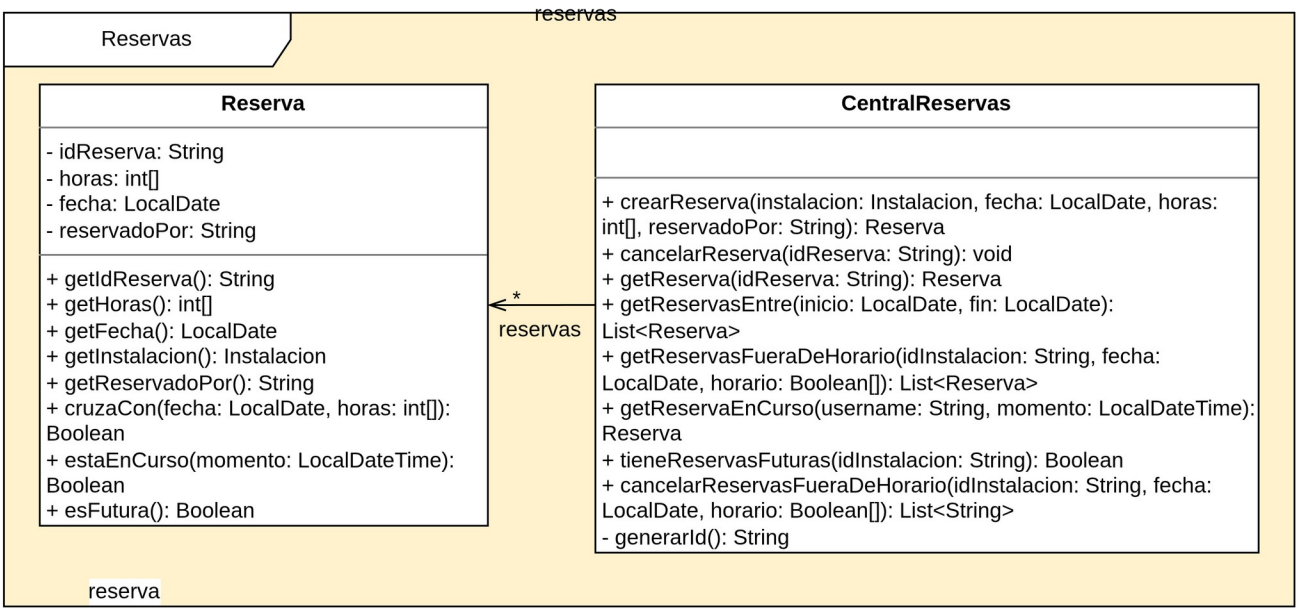


3.6. Reservas

Diagrama de alto nivel



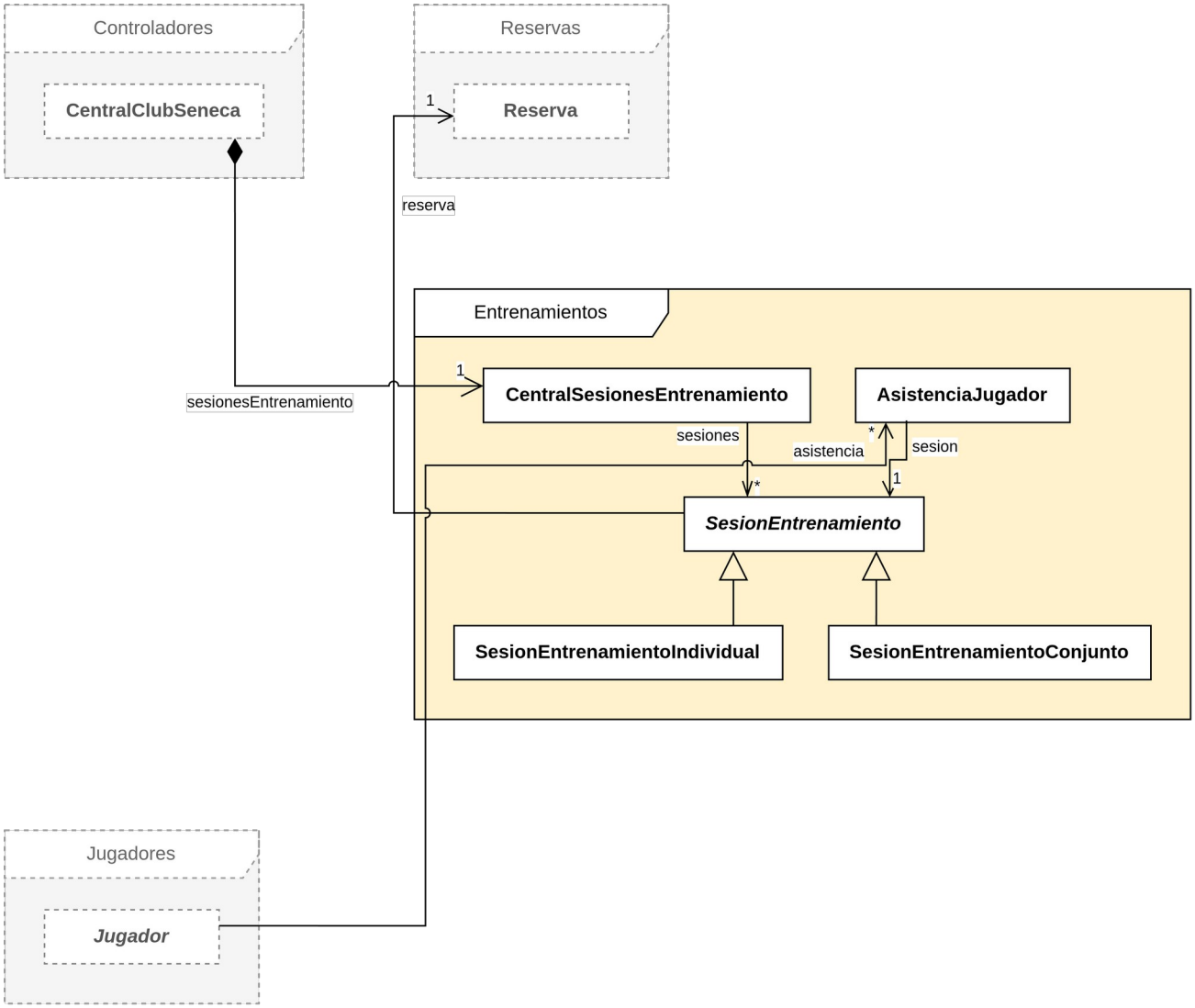
Ahora mas detalle



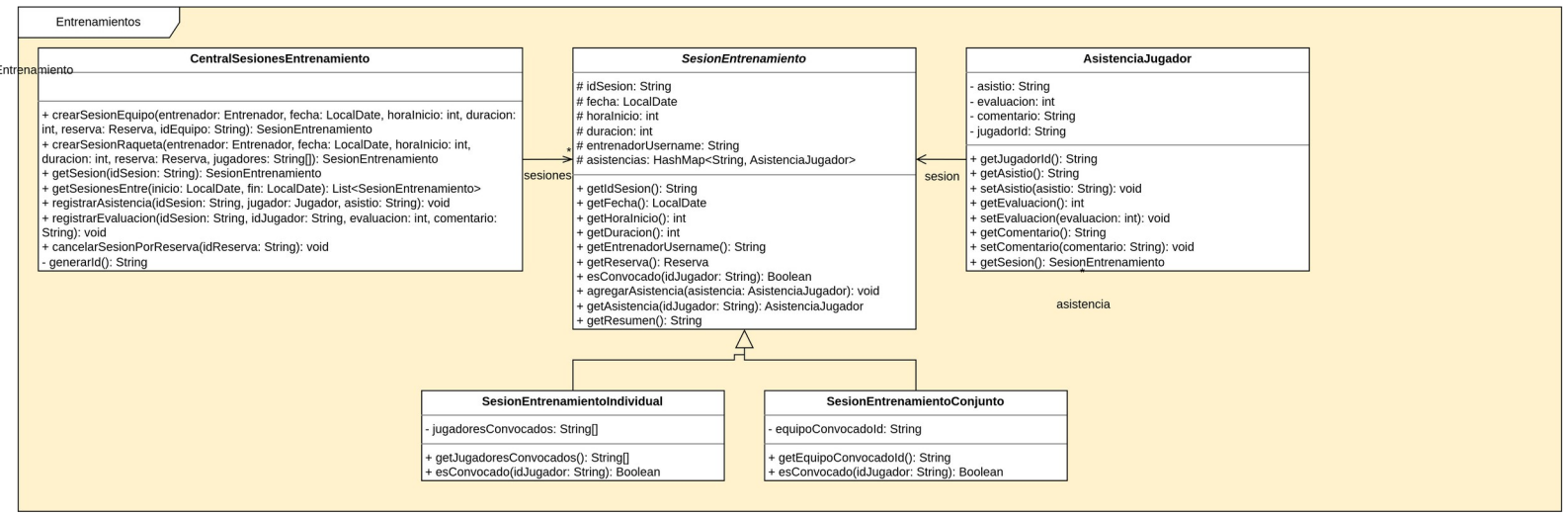
Ya hemos incluido Reservas en un diagrama de secuencia anterior.

3.7. Entrenamientos

Diagrama de alto nivel



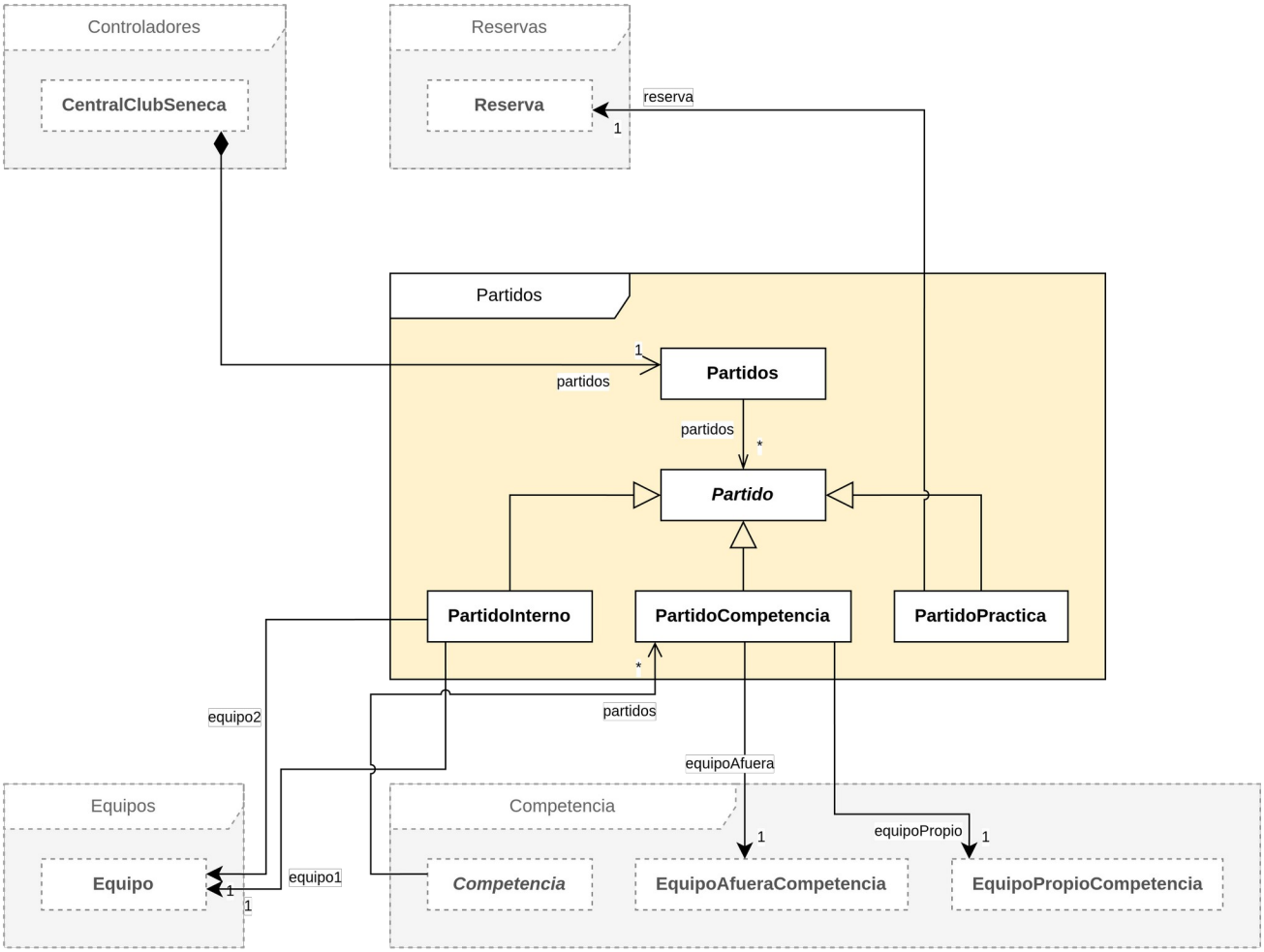
Ahora mas detalle



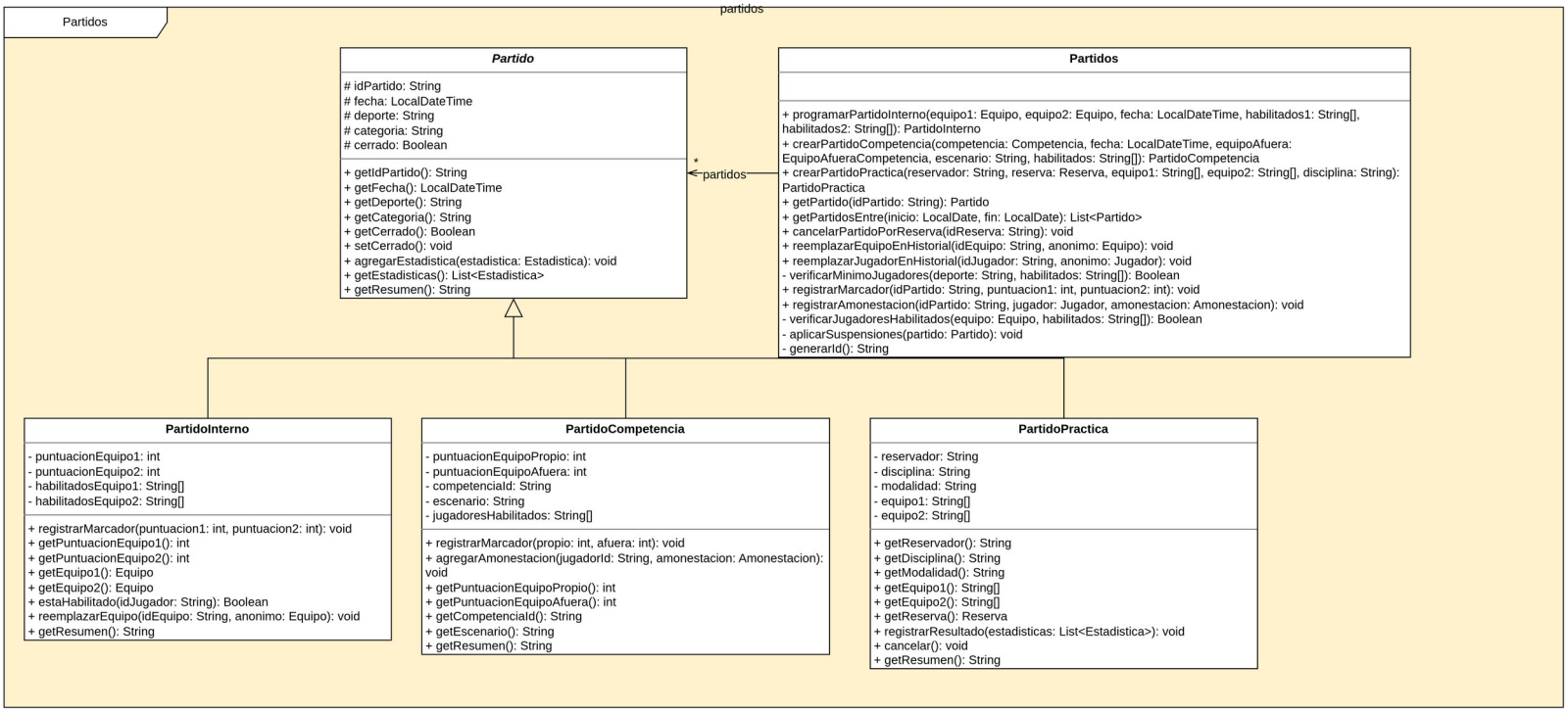
Hemos decidido no agregar colaboracion para este paquete

3.7 Partidos

Diagrama de alto nivel



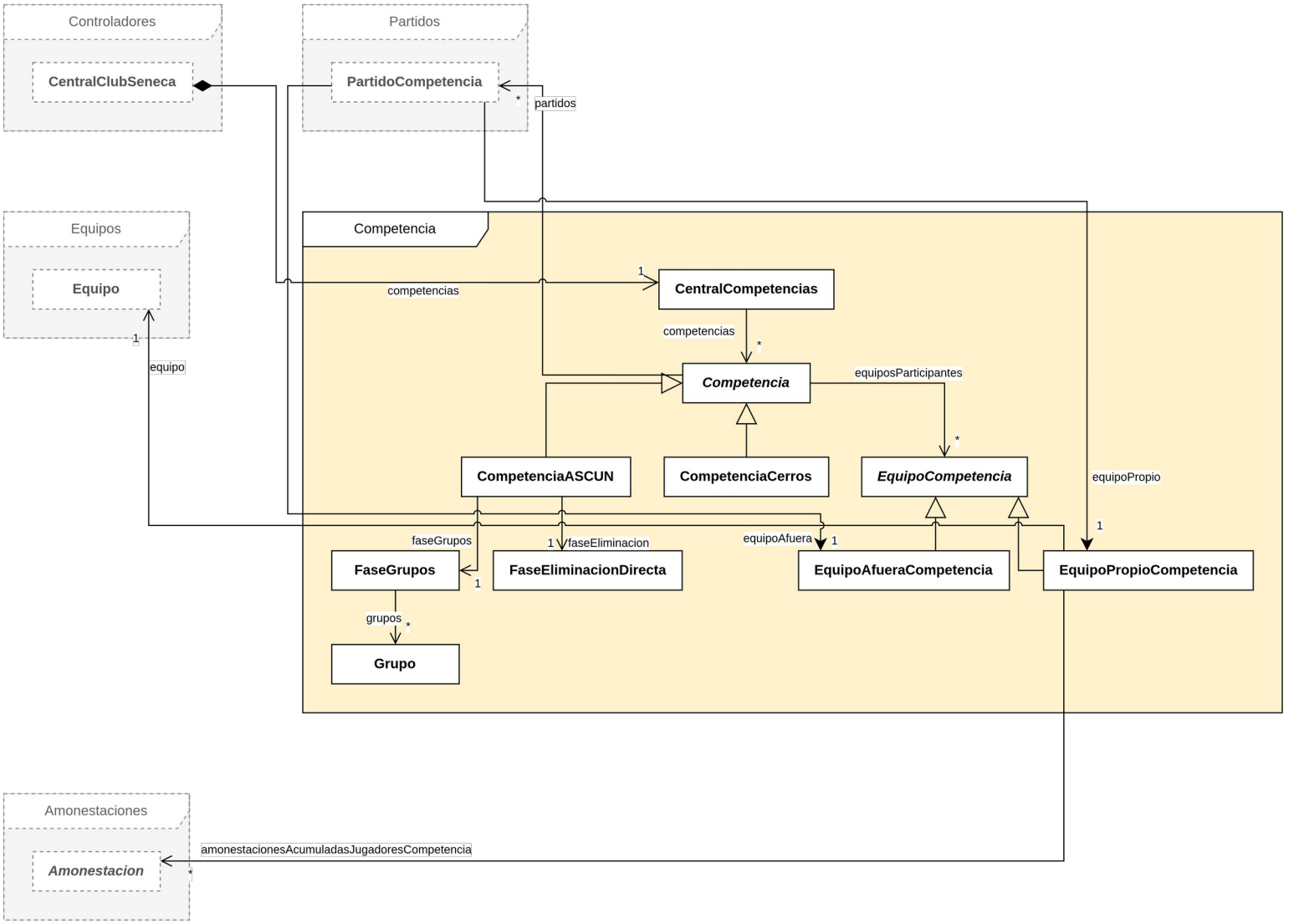
Ahora, agregamos un diagrama mas detallado



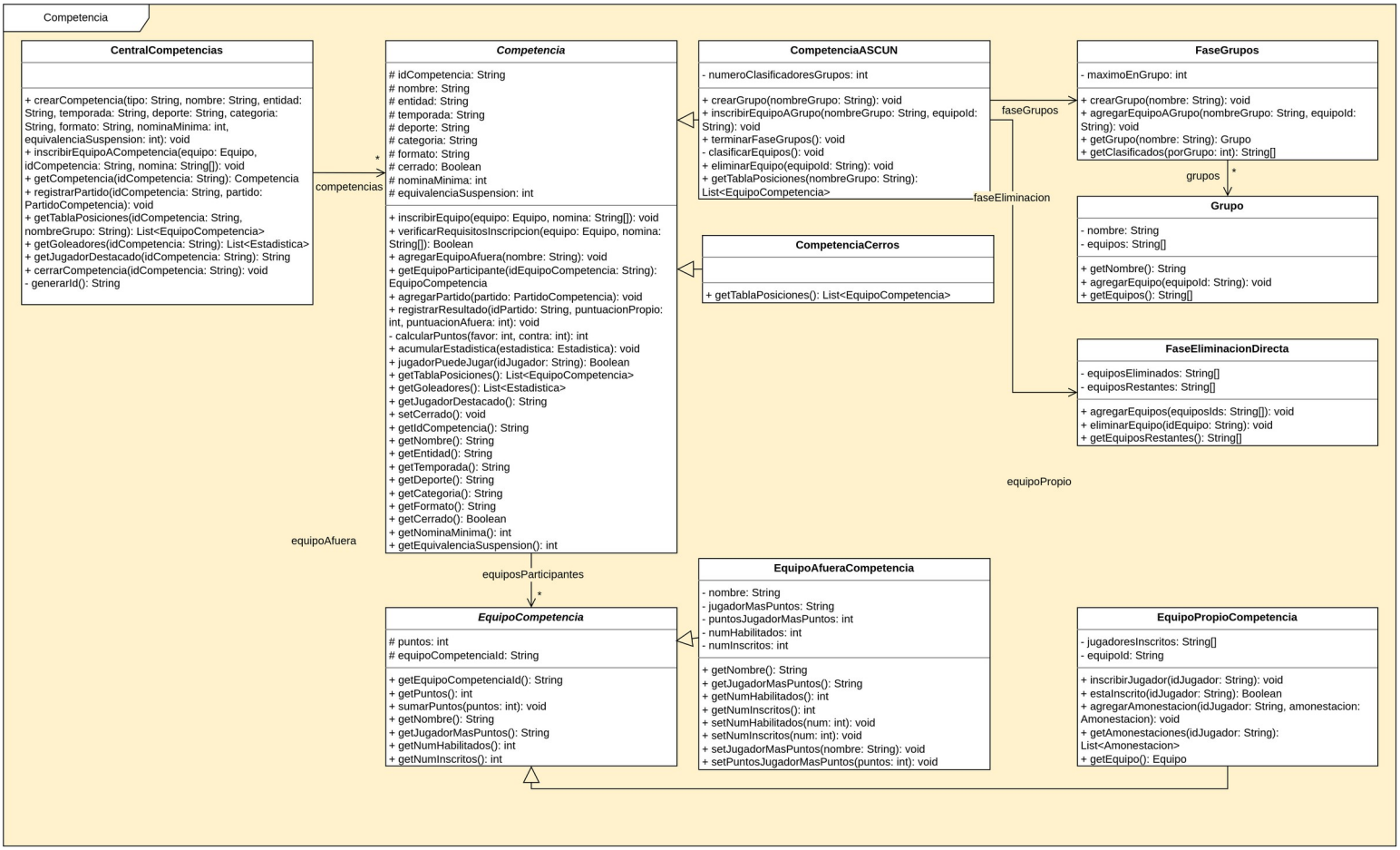
Hemos decidido no agregar colaboracion para este paquete

3.8. Competencias

Diagrama de alto nivel



Ahora un diagrama mas detallado



Hemos decidido no agregar colaboraciones para este paquete.

3.10. Jugadores

Diseno de alto nivel

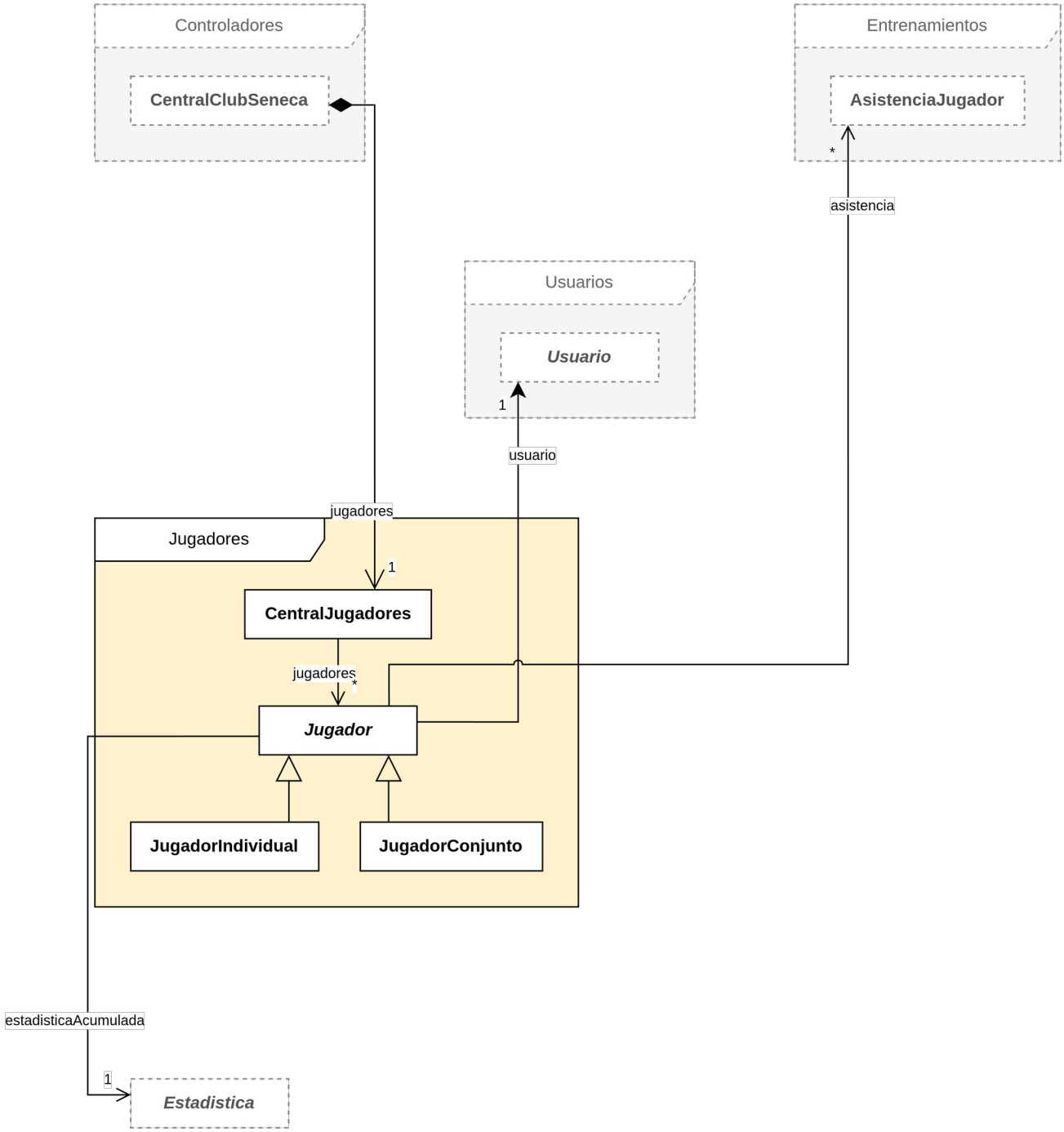
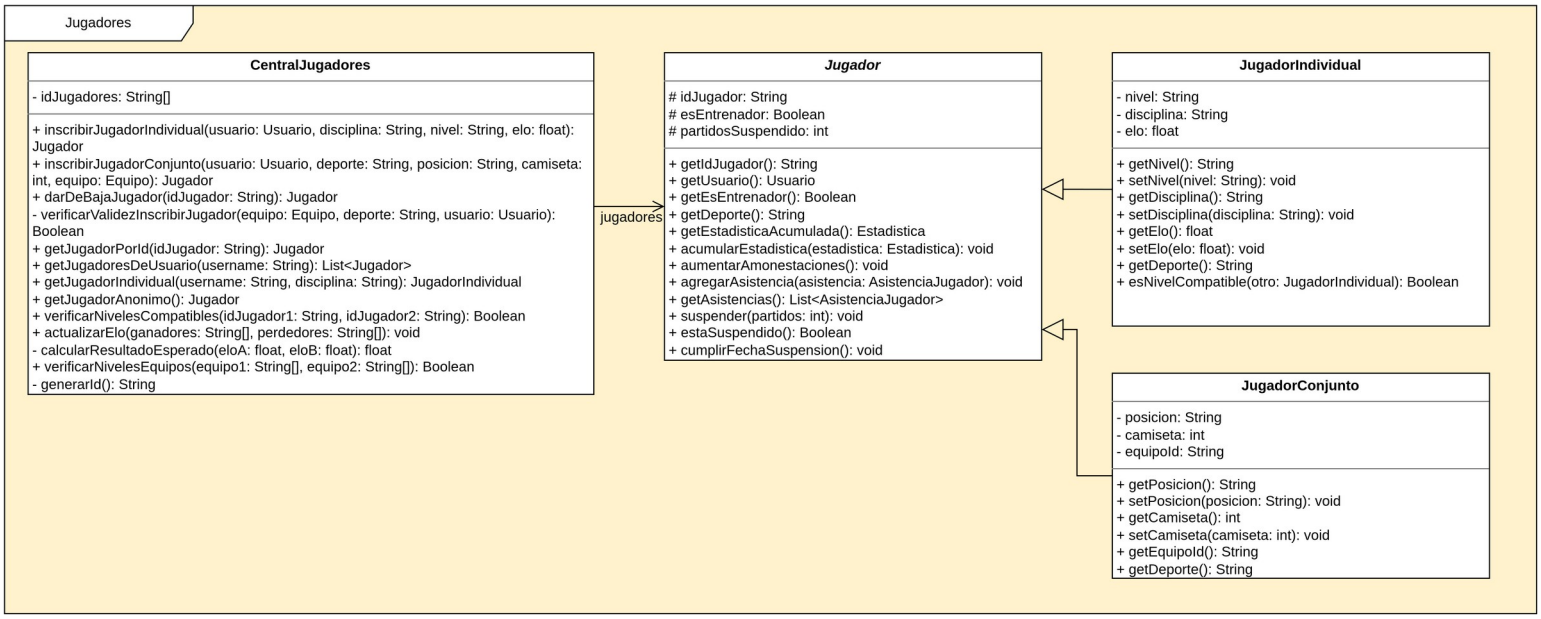
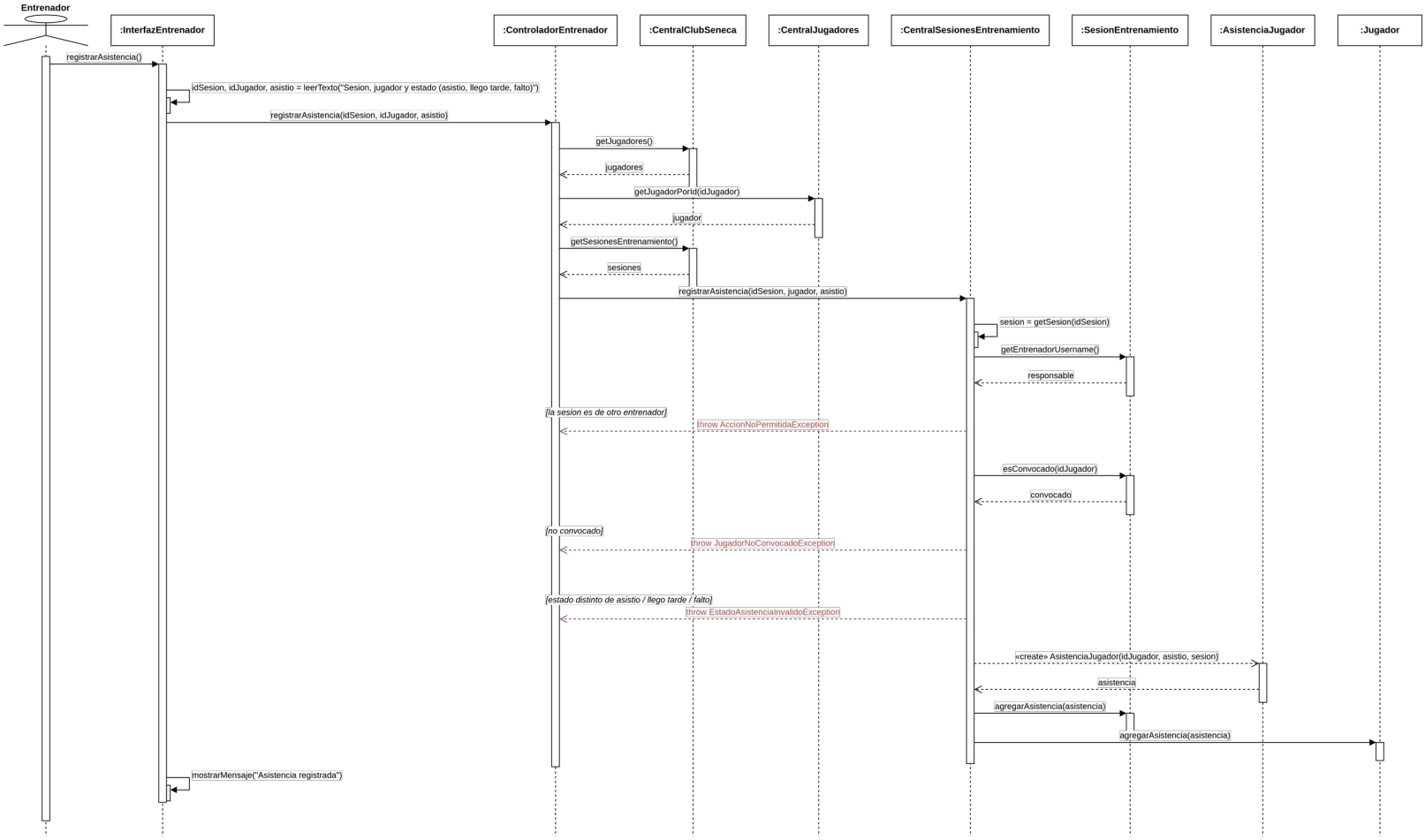

Controladores
CentralClubSeneca
Entrenamientos
AsistenciaJugador
*
asistencia
Usuarios
Usuario
1
usuario
jugadores
Jugadores
1
CentralJugadores
jugadores
*
Jugador
JugadorIndividual
JugadorConjunto
estadisticaAcumulada
1
Estadistica

Diagrama mas detallado



3.10.1 Colaboraciones

La siguiente colaboracion se enfoca en registrar la asistencia de un jugador deespues de una sesion de enrtrenamiento.



3.11. Estadisticas

Diagrama de alto nivel

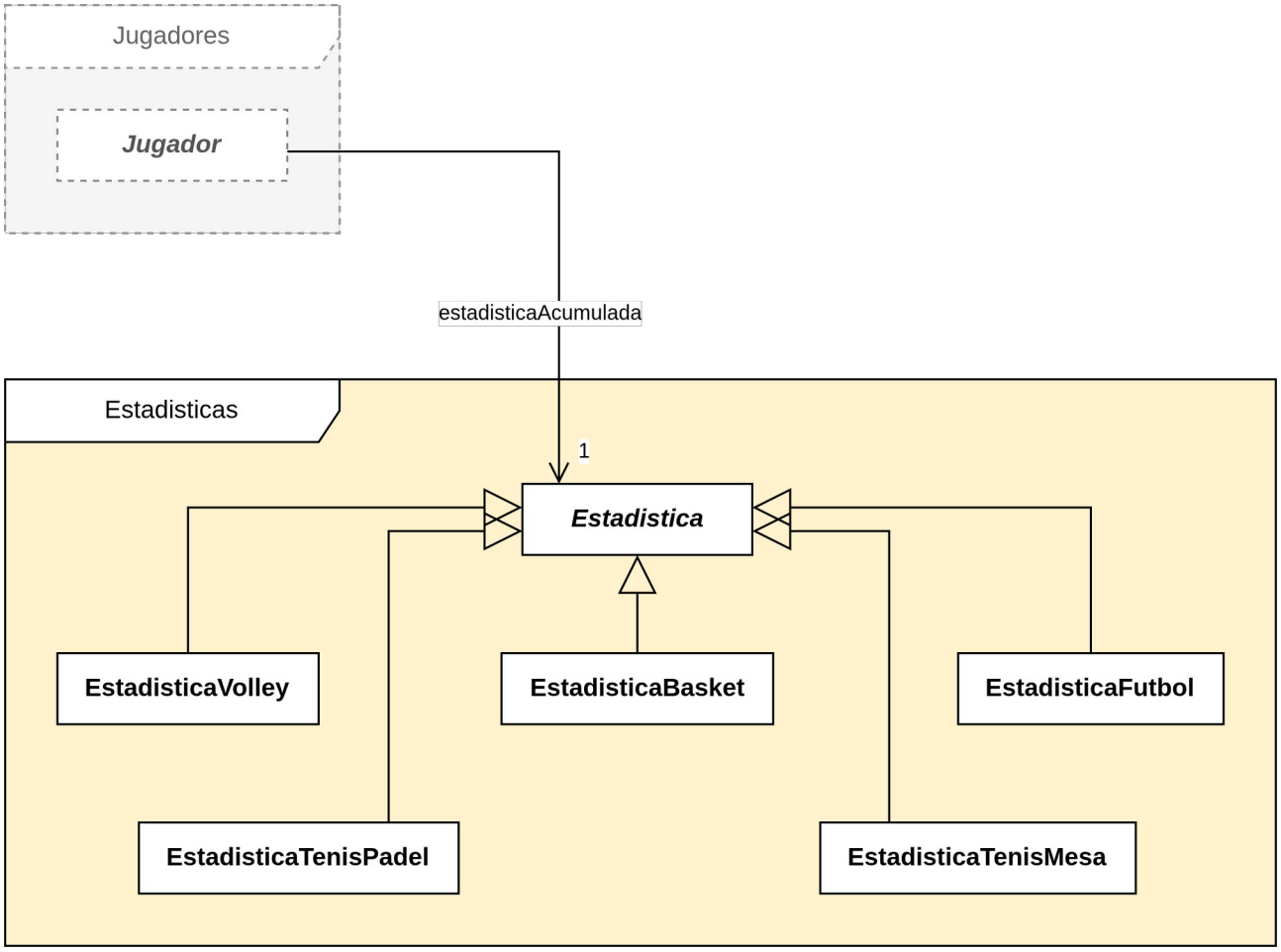
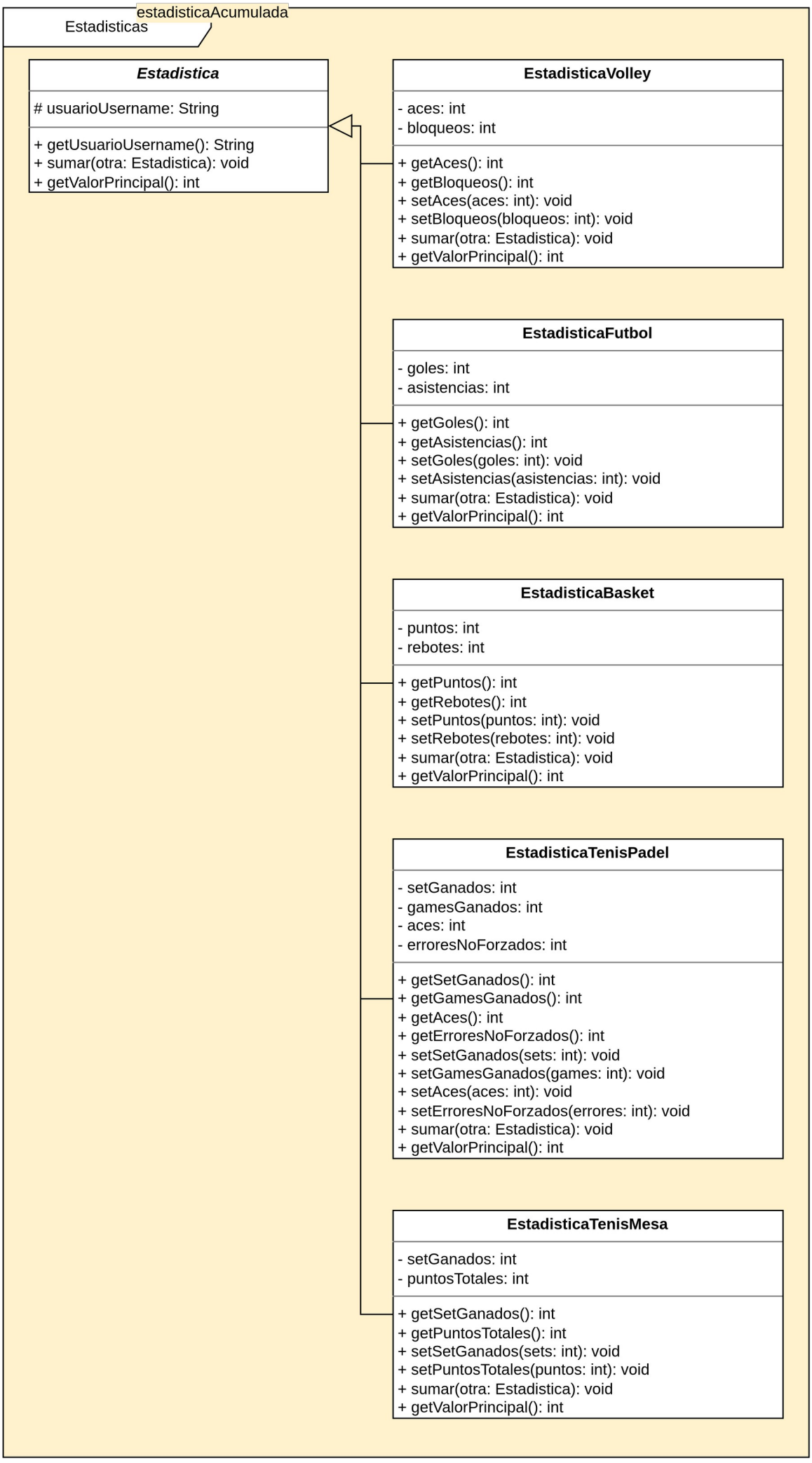
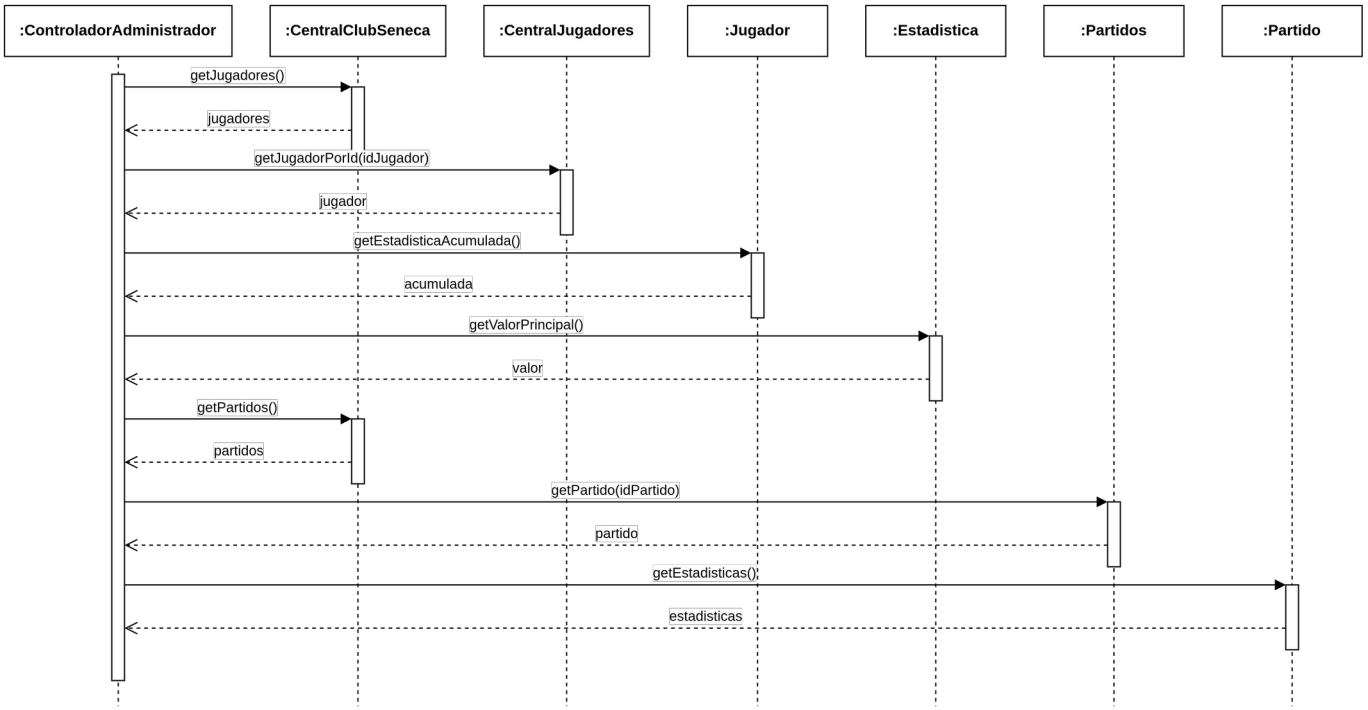


Diagrama mas detallado


estadisticaAcumulada
Estadisticas
Estadistica
usuarioUsername: String
+ getUsuarioUsername(): String
+ sumar(otra: Estadistica): void
+ getValorPrincipal(): int
EstadisticaVolley
- aces: int
- bloqueos: int
+ getAces(): int
+ getBloqueos(): int
+ setAces(aces: int): void
+ setBloqueos(bloqueos: int): void
+ sumar(otra: Estadistica): void
+ getValorPrincipal(): int
EstadisticaFutbol
- goles: int
- asistencias: int
+ getGoles(): int
+ getAsistencias(): int
+ setGoles(goles: int): void
+ setAsistencias(asistencias: int): void
+ sumar(otra: Estadistica): void
+ getValorPrincipal(): int
EstadisticaBasket
- puntos: int
- rebotes: int
+ getPuntos(): int
+ getRebotes(): int
+ setPuntos(puntos: int): void
+ setRebotes(rebotes: int): void
+ sumar(otra: Estadistica): void
+ getValorPrincipal(): int
EstadisticaTenisPadel
- setGanados: int
- gamesGanados: int
- aces: int
- erroresNoForzados: int
+ getSetGanados(): int
+ getGamesGanados(): int
+ getAces(): int
+ getErroresNoForzados(): int
+ setSetGanados(sets: int): void
+ setGamesGanados(games: int): void
+ setAces(aces: int): void
+ setErroresNoForzados(errores: int): void
+ sumar(otra: Estadistica): void
+ getValorPrincipal(): int
EstadisticaTenisMesa
- setGanados: int
- puntosTotales: int
+ getSetGanados(): int
+ getPuntosTotales(): int
+ setSetGanados(sets: int): void
+ setPuntosTotales(puntos: int): void
+ sumar(otra: Estadistica): void
+ getValorPrincipal(): int

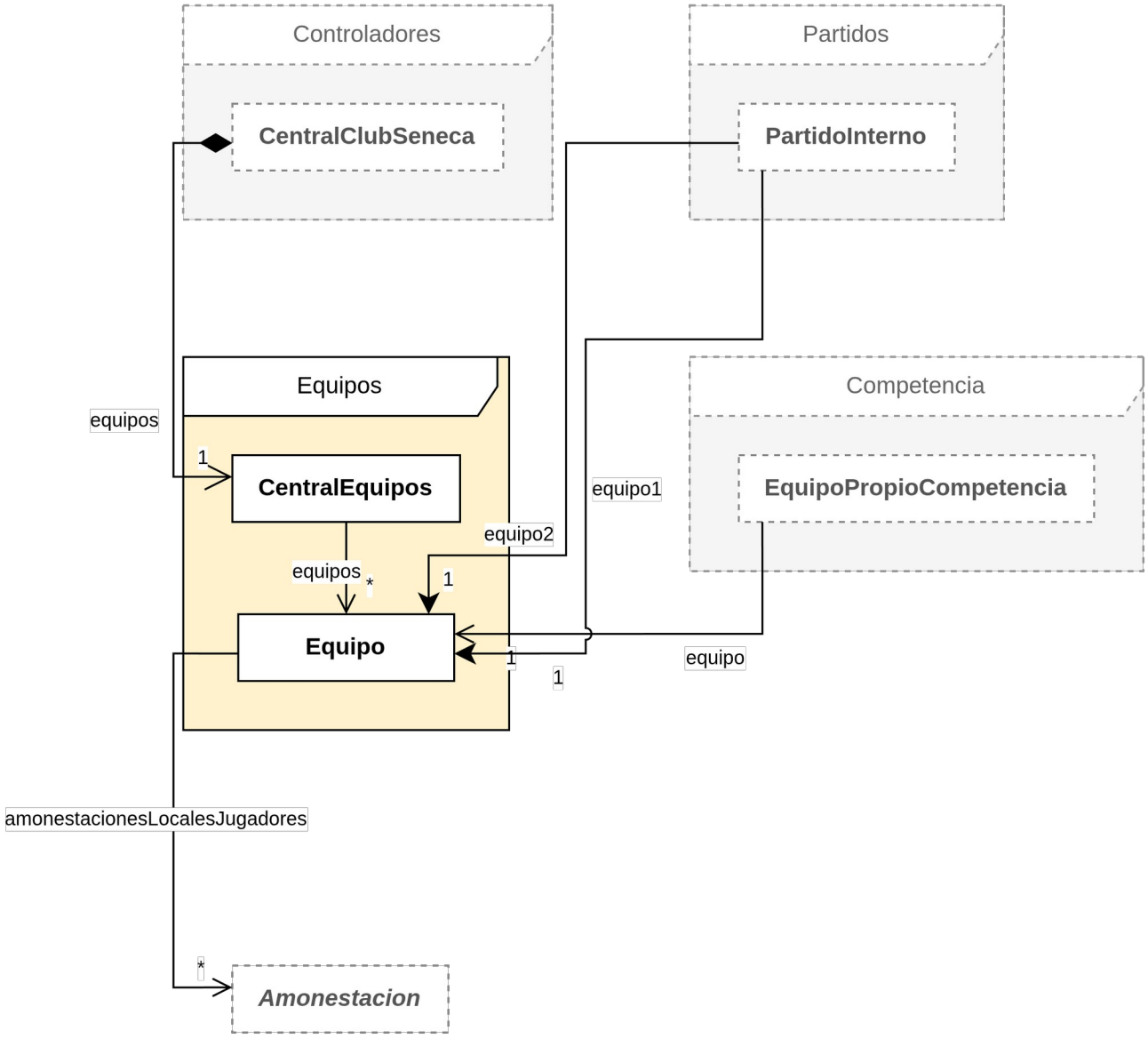
3.11.1. Colaboraciones

La siguiente colaboracion se enfoca en obtener las estadisticas de un partido.

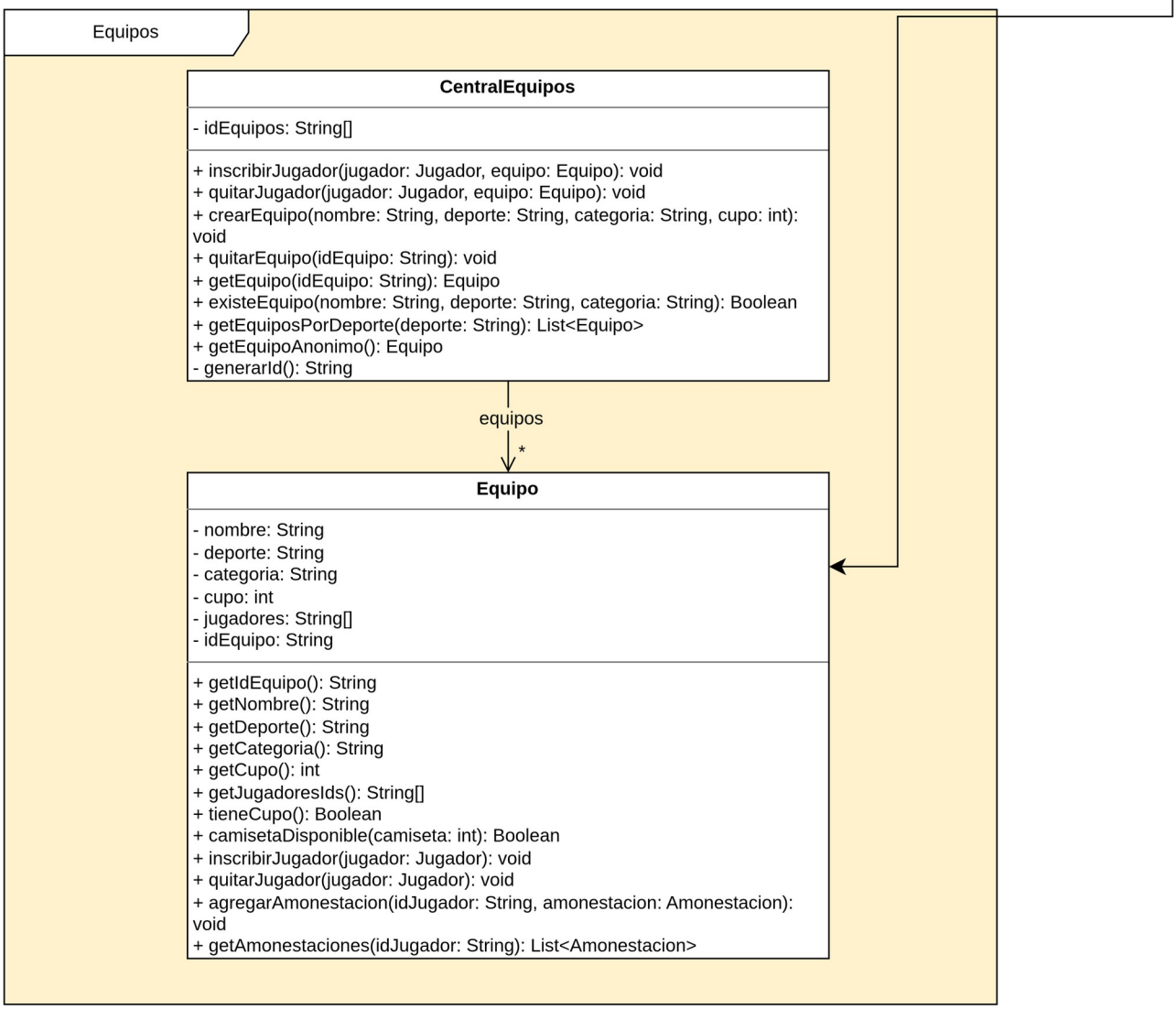


3.12. Equipos

Diagrama Alto Nivel



Ahora un diagrama mas detallado


Equipos
CentralEquipos
- idEquipos: String[]
+ inscribirJugador(jugador: Jugador, equipo: Equipo): void
+ quitarJugador(jugador: Jugador, equipo: Equipo): void
+ crearEquipo(nombre: String, deporte: String, categoria: String, cupo: int): void
+ quitarEquipo(idEquipo: String): void
+ getEquipo(idEquipo: String): Equipo
+ existeEquipo(nombre: String, deporte: String, categoria: String): Boolean
+ getEquiposPorDeporte(deporte: String): List<Equipo>
+ getEquipoAnonimo(): Equipo
- generarId(): String
equipos
*
Equipo
- nombre: String
- deporte: String
- categoria: String
- cupo: int
- jugadores: String[]
- idEquipo: String
+ getIdEquipo(): String
+ getNombre(): String
+ getDeporte(): String
+ getCategoria(): String
+ getCupo(): int
+ getJugadoresIds(): String[]
+ tieneCupo(): Boolean
+ camisetaDisponible(camiseta: int): Boolean
+ inscribirJugador(jugador: Jugador): void
+ quitarJugador(jugador: Jugador): void
+ agregarAmonestacion(idJugador: String, amonestacion: Amonestacion): void
+ getAmonestaciones(idJugador: String): List<Amonestacion>

Hemos decidido no incluir colaboracion para este.

3.13. Amonestaciones

Diagrama alto nivel

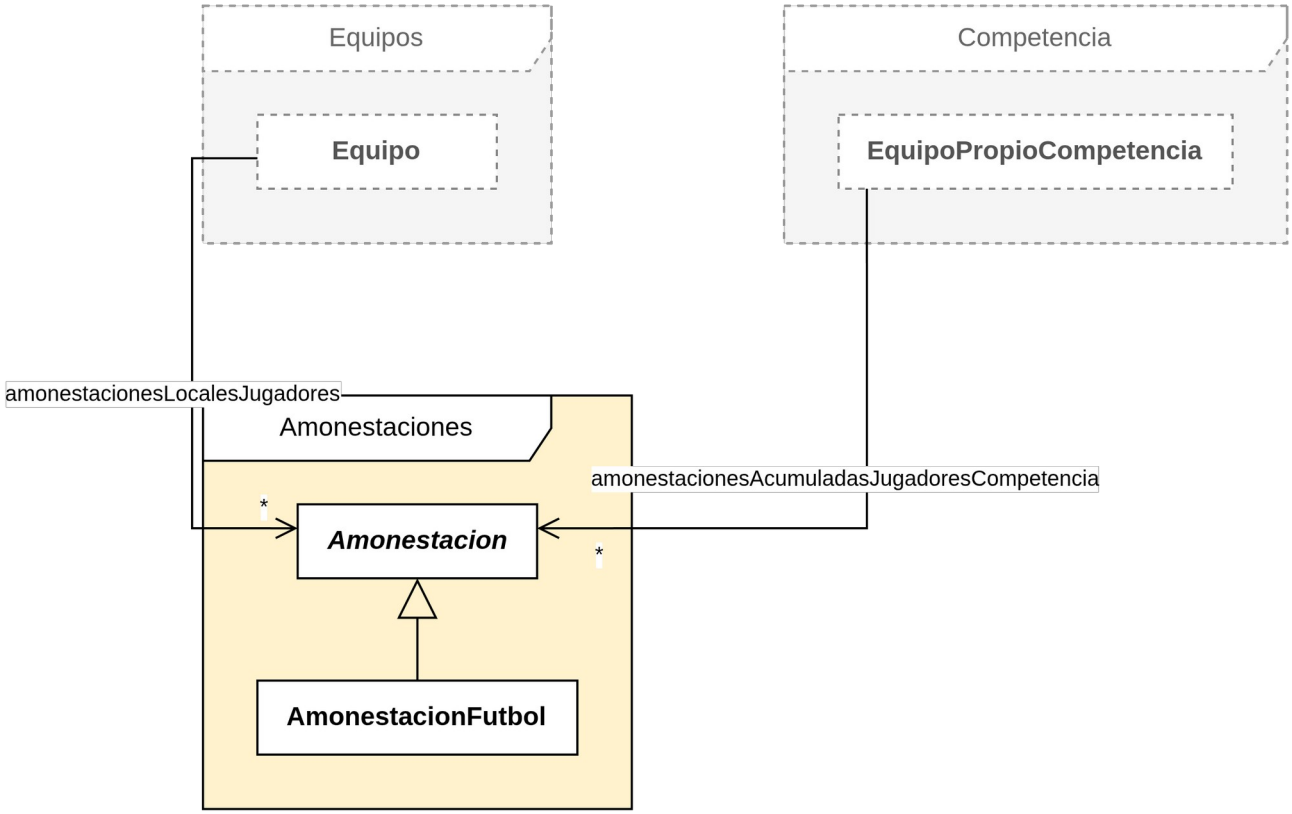
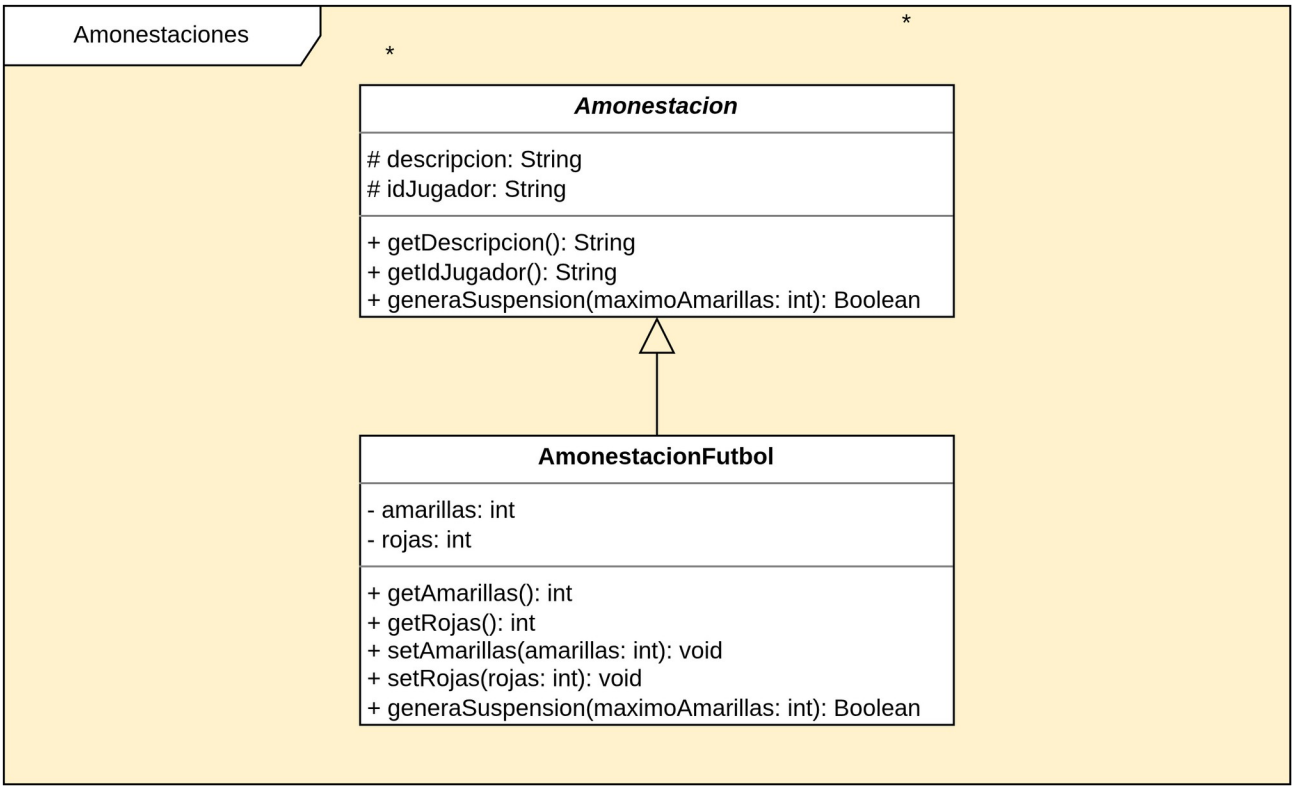


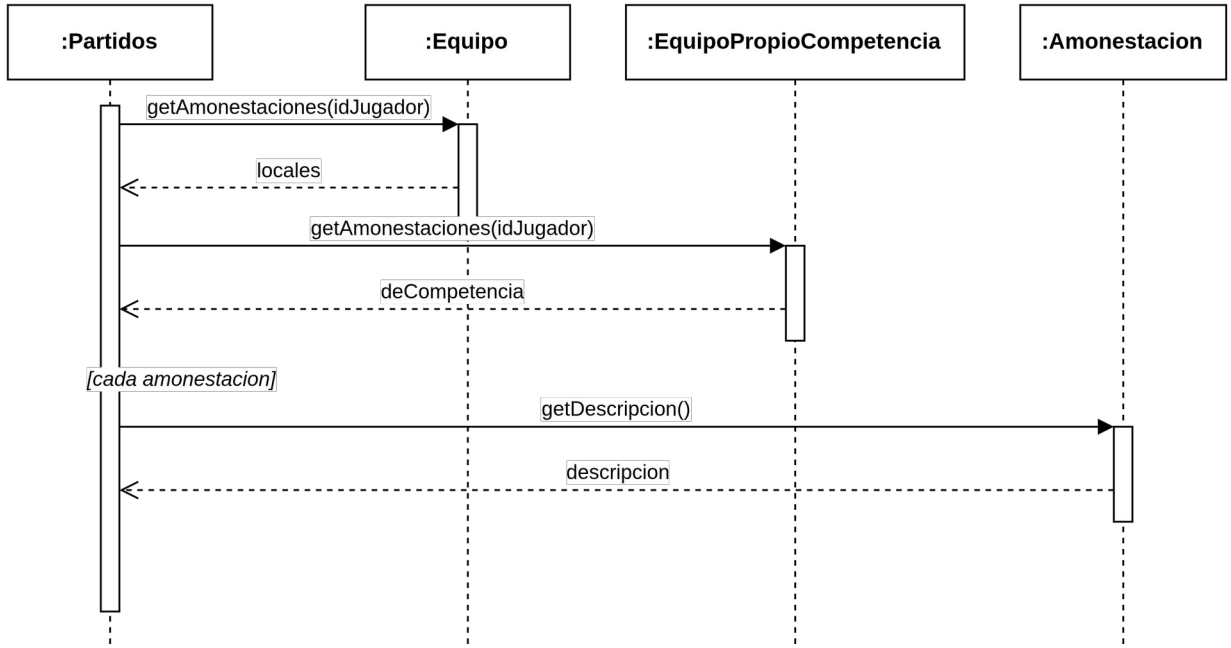
Diagrama mas detallado.



3.13.1. Colaboraciones

73. Conocer Amonestaciones

Tipo: Conocimiento · Requerimiento: RF-A17, RF-A18



3.14. Persistencia

Diagrama de alto nivel

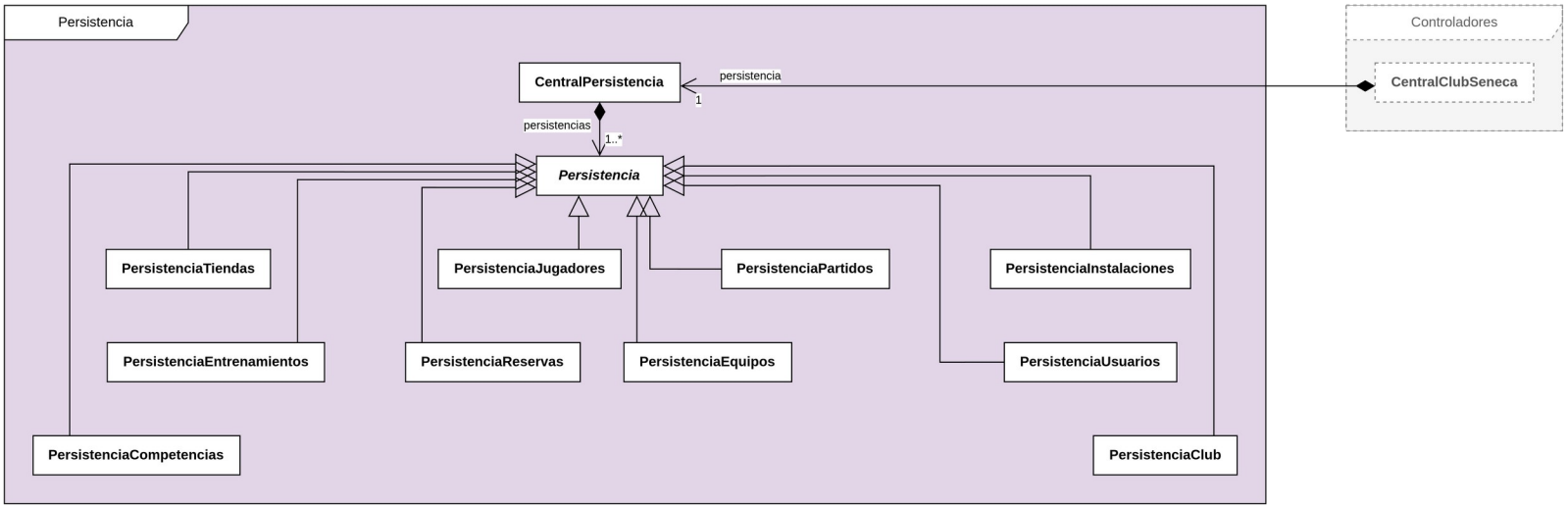
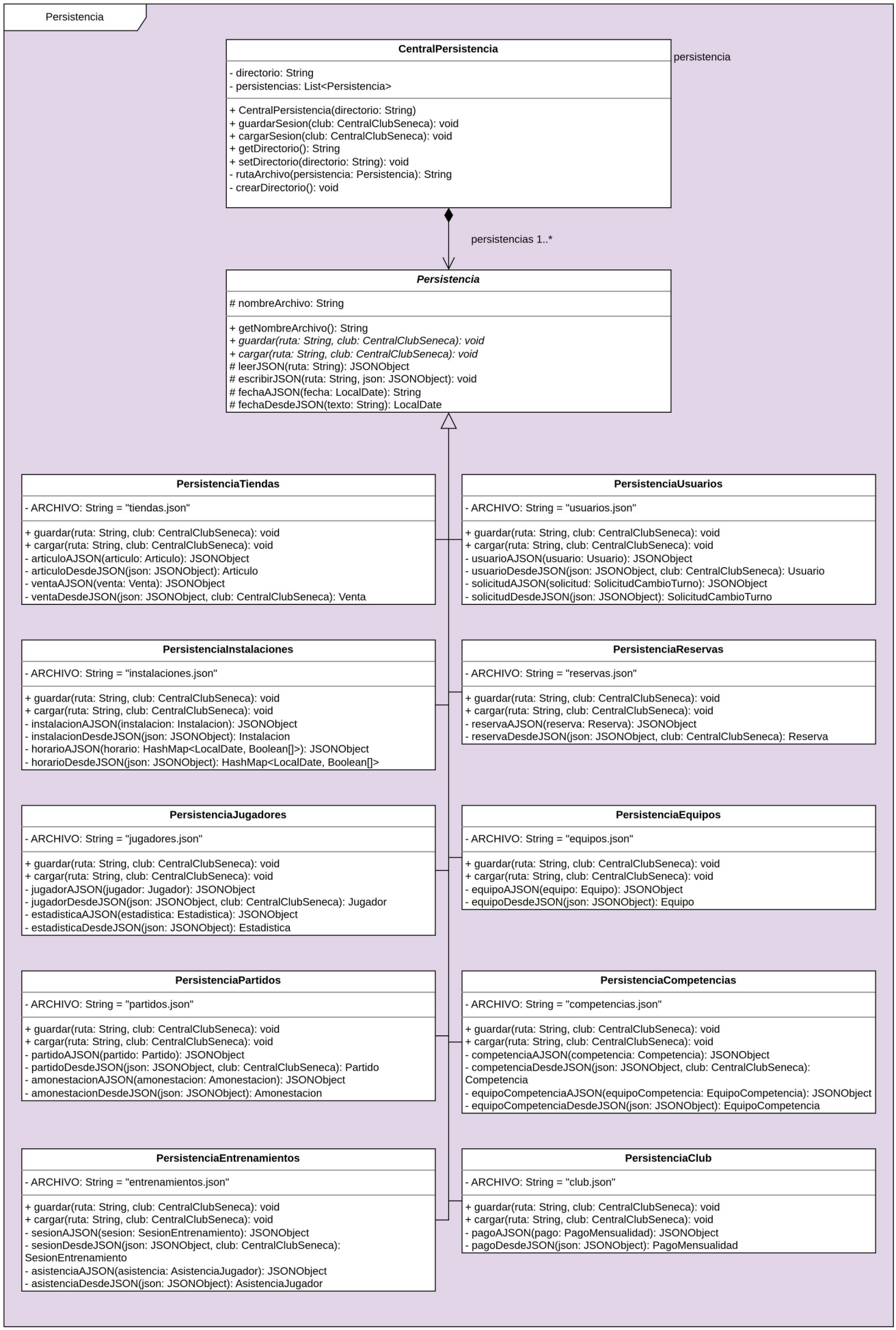
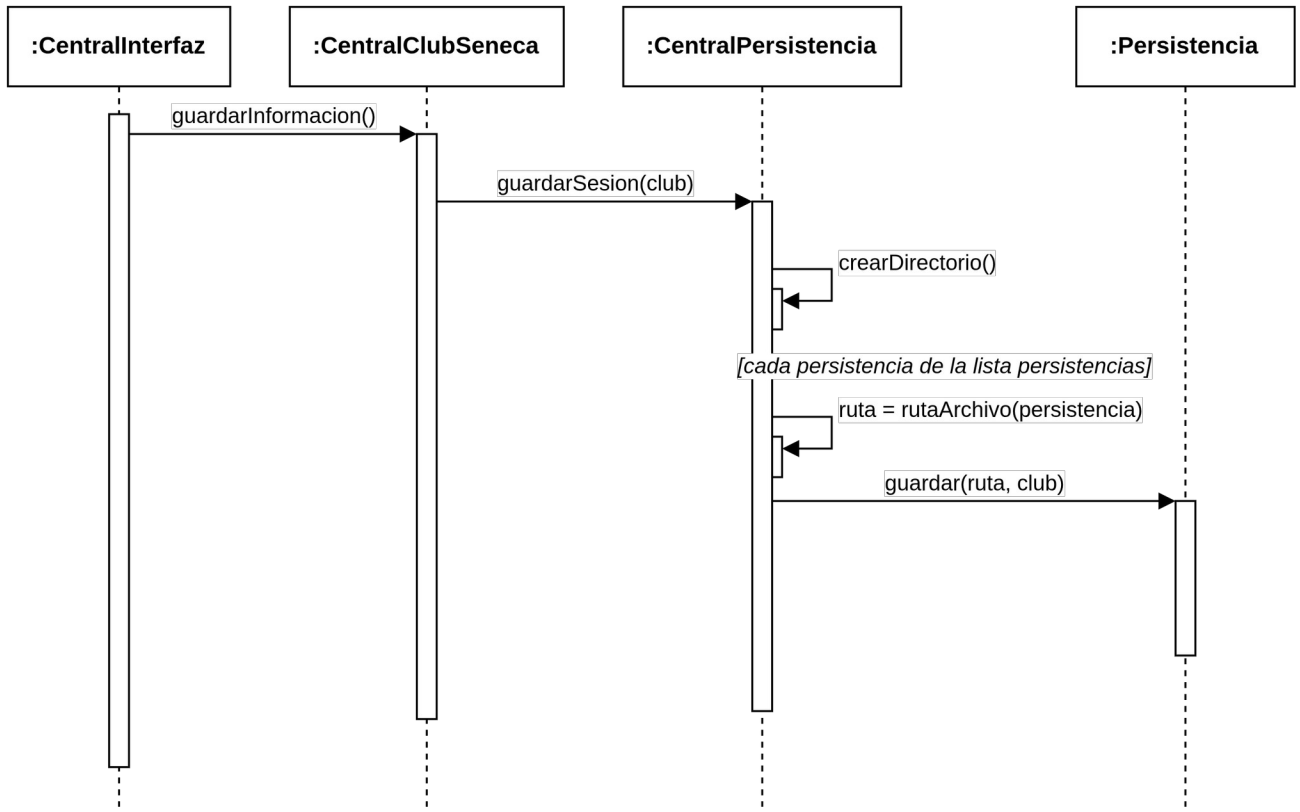


Diagrama mas detallado


Persistencia
CentralPersistencia
- directorio: String
- persistencias: List<Persistencia>
+ CentralPersistencia(directorio: String)
+ guardarSesion(club: CentralClubSeneca): void
+ cargarSesion(club: CentralClubSeneca): void
+ getDirectorio(): String
+ setDirectorio(directorio: String): void
- rutaArchivo(persistencia: Persistencia): String
- crearDirectorio(): void
persistencia
persistencias 1..*
Persistencia
nombreArchivo: String
+ getNombreArchivo(): String
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
leerJSON(ruta: String): JSONObject
escribirJSON(ruta: String, json: JSONObject): void
fechaAJSON(fecha: LocalDate): String
fechaDesdeJSON(texto: String): LocalDate
PersistenciaTiendas
- ARCHIVO: String = "tiendas.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- articuloAJSON(articulo: Articulo): JSONObject
- articuloDesdeJSON(json: JSONObject): Articulo
- ventaAJSON(venta: Venta): JSONObject
- ventaDesdeJSON(json: JSONObject, club: CentralClubSeneca): Venta
PersistenciaUsuarios
- ARCHIVO: String = "usuarios.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- usuarioAJSON(usuario: Usuario): JSONObject
- usuarioDesdeJSON(json: JSONObject, club: CentralClubSeneca): Usuario
- solicitudAJSON(solicitud: SolicitudCambioTurno): JSONObject
- solicitudDesdeJSON(json: JSONObject): SolicitudCambioTurno
PersistenciaInstalaciones
- ARCHIVO: String = "instalaciones.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- instalacionAJSON(instalacion: Instalacion): JSONObject
- instalacionDesdeJSON(json: JSONObject): Instalacion
- horarioAJSON(horario: HashMap<LocalDate, Boolean[]>): JSONObject
- horarioDesdeJSON(json: JSONObject): HashMap<LocalDate, Boolean[]>
PersistenciaReservas
- ARCHIVO: String = "reservas.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- reservaAJSON(reserva: Reserva): JSONObject
- reservaDesdeJSON(json: JSONObject, club: CentralClubSeneca): Reserva
PersistenciaJugadores
- ARCHIVO: String = "jugadores.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- jugadorAJSON(jugador: Jugador): JSONObject
- jugadorDesdeJSON(json: JSONObject, club: CentralClubSeneca): Jugador
- estadisticaAJSON(estadistica: Estadistica): JSONObject
- estadisticaDesdeJSON(json: JSONObject): Estadistica
PersistenciaEquipos
- ARCHIVO: String = "equipos.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- equipoAJSON(equipo: Equipo): JSONObject
- equipoDesdeJSON(json: JSONObject): Equipo
PersistenciaPartidos
- ARCHIVO: String = "partidos.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- partidoAJSON(partido: Partido): JSONObject
- partidoDesdeJSON(json: JSONObject, club: CentralClubSeneca): Partido
- amonestacionAJSON(amonestacion: Amonestacion): JSONObject
- amonestacionDesdeJSON(json: JSONObject): Amonestacion
PersistenciaCompetencias
- ARCHIVO: String = "competencias.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- competenciaAJSON(competencia: Competencia): JSONObject
- competenciaDesdeJSON(json: JSONObject, club: CentralClubSeneca): Competencia
- equipoCompetenciaAJSON(equipoCompetencia: EquipoCompetencia): JSONObject
- equipoCompetenciaDesdeJSON(json: JSONObject): EquipoCompetencia
PersistenciaEntrenamientos
- ARCHIVO: String = "entrenamientos.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- sesionAJSON(sesion: SesionEntrenamiento): JSONObject
- sesionDesdeJSON(json: JSONObject, club: CentralClubSeneca): SesionEntrenamiento
- asistenciaAJSON(asistencia: AsistenciaJugador): JSONObject
- asistenciaDesdeJSON(json: JSONObject): AsistenciaJugador
PersistenciaClub
- ARCHIVO: String = "club.json"
+ guardar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
+ cargar(ruta: String, club: CentralClubSeneca): void
- pagoAJSON(pago: PagoMensualidad): JSONObject
- pagoDesdeJSON(json: JSONObject): PagoMensualidad

3.14.1 Colaboraciones

Abajo se muestra la colaboracion al guardar un archivo JSON



Debido a su estructura, la persistencia se hace a travez de archivos JSON. La estructura de cada archivo en la persistencia es dada a continuacion.

Orden de carga (CentralPersistencia.persistencias): usuarios, tiendas, instalaciones, reservas, jugadores, equipos, competencias, partidos, entrenamientos, club. Cada archivo solo referencia elementos de los archivos anteriores.

Cada archivo de la carpeta datos guarda una partición. Los valores entre < > indican el tipo de dato. Las referencias a objetos de otras particiones se guardan por su identificador. Cuando una clase tiene subclases, el campo tipo indica cuál reconstruir y los campos adicionales de cada subclase se muestran aparte. Las fechas usan yyyy-MM-dd (yyyy-MM-ddTHH:mm en partidos) y <Horario> es un arreglo de 24 Boolean, uno por hora.

usuarios.json (CentralUsuarios)

{
  "usuarios": [<Usuario>],
  "solicitudes": [<SolicitudCambioTurno>]
}

Usuario:

{

```
  "tipo": "<Administrador | Entrenador | Fisioterapeuta | Socio>",
  "username": "<String>",
  "password": "<String>",
  "bebidasSinConsumir": [ { "nombre": "<String>", "precio": "<float>", "esCaliente": "<Boolean>" } ]
}
```

Socio:

```
{
  "nombre": "<String>",
  "edad": "<String>",
  "codigoDescuentoDado": "<String>",
  "puntosFidelidad": "<float>",
  "jugandoComo": [ "<idJugador>" ]
}
```

Empleado (Entrenador, Fisioterapeuta):

```
{
  "codigoDescuentoTienda": "<String>",
  "turno": <Horario>,
  "puntosFidelidad": "<float>",
  "sociosConCodigo": [ "<username>" ]
}
```

SolicitudCambioTurno:

```
{
  "idSolicitud": "<String>",
  "empleado": "<username>",
  "turno": <Horario>,
  "estado": "<pendiente | aprobada | rechazada>"
}
```

tiendas.json (Tienda y Cafeteria)

```
{
  "tienda": {
    "codigosDescuento": [ "<String>" ],
    "inventario": [ <ArticuloTienda> ],
    "sugerencias": [ <ArticuloTienda> ],
    "ventas": [ <VentaTienda> ]
  },
  "cafeteria": {
    "inventario": [ <ArticuloCafeteria> ],
    "sugerencias": [ <ArticuloCafeteria> ],
    "ventas": [ <VentaCafeteria> ]
  }
}
```

Articulo:

```
{
  "tipo": "<ArticuloTienda | Bebida | Snack>",
  "nombre": "<String>",
```

```
  "precio": "<float>",
  "ubicaciones": { "<ubicación>": "<int>" }
}
```

ArticuloTienda: { "categoria": "<String>" }
Bebida: { "esCaliente": "<Boolean>" }
Snack: { "alergenos": ["<String>"] }

Venta:

```
{
  "tipo": "<VentaTienda | VentaCafeteria>",
  "idVenta": "<String>",
  "comprador": "<username>",
  "fecha": "<LocalDate>",
  "articulos": [ "<nombre del artículo>" ],
  "cantidades": [ "<int>" ],
  "puntosRedimidos": "<float>",
  "iva": "<float>"
}
```

VentaTienda: { "descuentoPorCodigo": "<float>" }
VentaCafeteria: { "propina": "<float>" }
instalaciones.json (CentralInstalaciones)

```
{
  "maximoSimultaneas": { "<tipo de instalación>": "<int>" },
  "instalaciones": [ <Instalacion> ]
}
```

Instalacion:

```
{
  "instalacionId": "<String>",
  "tipo": "<tenis | padel | mesa | grupal>",
  "admite": "<int>",
  "techada": "<Boolean>",
  "horario": { "<LocalDate>": <Horario> },
  "disponibilidad": { "<LocalDate>": <Horario> }
}
```

reservas.json (CentralReservas)

```
{
  "reservas": [ <Reserva> ]
}
```

Reserva:

```
{
  "idReserva": "<String>",
  "instalacion": "<instalacionId>",
  "fecha": "<LocalDate>",
  "horas": [ "<int>" ],
```

```
  "reservadoPor": "<username>"
}
```

jugadores.json (CentralJugadores)

```
{
  "jugadores": [ <Jugador> ]
}
```

Jugador:

```
{
  "tipo": "<JugadorIndividual | JugadorConjunto>",
  "idJugador": "<String>",
  "usuario": "<username>",
  "partidosSuspendido": "<int>",
  "amonestaciones": "<int>",
  "estadisticaAcumulada": <Estadistica>
}
```

JugadorIndividual: { "disciplina": "<String>", "nivel": "<String>", "elo": "<float>" }
JugadorConjunto: { "posicion": "<String>", "camiseta": "<int>", "equipoId": "<idEquipo>", "deporte": "<String>" }

Estadistica:

```
{
  "tipo": "<EstadisticaFutbol | EstadisticaBasket | EstadisticaVolley | EstadisticaTenisPadel | EstadisticaTenisMesa>",
  "usuarioUsername": "<idJugador>"
}
```

EstadisticaFutbol: { "goles": "<int>", "asistencias": "<int>" }
EstadisticaBasket: { "puntos": "<int>", "rebotes": "<int>" }
EstadisticaVolley: { "aces": "<int>", "bloqueos": "<int>" }
EstadisticaTenisPadel: { "setGanados": "<int>", "gamesGanados": "<int>", "aces": "<int>", "erroresNoForzados": "<int>" }
EstadisticaTenisMesa: { "setGanados": "<int>", "puntosTotales": "<int>" }

equipos.json (CentralEquipos)

```
{
  "equipos": [ <Equipo> ]
}
```

Equipo:

```
{
  "idEquipo": "<String>",
  "nombre": "<String>",
  "deporte": "<String>",
  "categoria": "<String>",
  "cupo": "<int>",
  "jugadores": [ "<idJugador>" ]
}
```

competencias.json (CentralCompetencias)

```
{
  "competencias": [ <Competencia> ]
}
```

Competencia:

```
{
  "tipo": "<CompetenciaASCUN | CompetenciaCerros>",
  "idCompetencia": "<String>",
  "nombre": "<String>",
  "entidad": "<String>",
  "temporada": "<String>",
  "deporte": "<String>",
  "categoria": "<String>",
  "formato": "<String>",
  "cerrado": "<Boolean>",
  "nominaMinima": "<int>",
  "equivalenciaSuspension": "<int>",
  "equipos": [ <EquipoCompetencia> ]
}
```

CompetenciaASCUN (FaseGrupos y FaseEliminacionDirecta):

```
{
  "grupos": [ { "nombre": "<String>", "equipos": [ "<equipoCompetenciaId>" ] } ],
  "restantes": [ "<equipoCompetenciaId>" ],
  "eliminados": [ "<equipoCompetenciaId>" ]
}
```

EquipoCompetencia:

```
{
  "tipo": "<EquipoPropioCompetencia | EquipoAfueraCompetencia>",
  "nombre": "<String>",
  "puntos": "<int>"
}
```

EquipoPropioCompetencia: { "equipoId": "<idEquipo>", "deporte": "<String>", "categoria": "<String>", "inscritos": ["<idJugador>"] }

EquipoAfueraCompetencia: { "jugadorMasPuntos": "<String>", "puntosJugadorMasPuntos": "<int>", "numHabilitados": "<int>", "numInscritos": "<int>" }

partidos.json (Partidos)

```
{
  "partidos": [ <Partido> ]
}
```

Partido:

```
{
  "tipo": "<PartidoInterno | PartidoCompetencia | PartidoPractica>",
```

```
  "idPartido": "<String>",
  "fecha": "<LocalDateTime>",
  "deporte": "<String>",
  "categoria": "<String>",
  "cerrado": "<Boolean>",
  "estadisticas": [ <Estadistica> ],
  "amonestaciones": [ <AmonestacionFutbol> ]
}
```

PartidoInterno:

```
{
  "equipo1": "<idEquipo>",
  "equipo2": "<idEquipo>",
  "puntuacion1": "<int>",
  "puntuacion2": "<int>",
  "habilitados1": [ "<idJugador>" ],
  "habilitados2": [ "<idJugador>" ]
}
```

PartidoCompetencia:

```
{
  "competenciaId": "<idCompetencia>",
  "equipoPropio": "<equipoCompetenciaId>",
  "equipoAfuera": "<equipoCompetenciaId>",
  "escenario": "<String>",
  "habilitados": [ "<idJugador>" ],
  "puntuacionPropio": "<int>",
  "puntuacionAfuera": "<int>"
}
```

PartidoPractica:

```
{
  "reservador": "<username>",
  "reserva": "<idReserva>",
  "disciplina": "<String>",
  "equipo1": [ "<idJugador>" ],
  "equipo2": [ "<idJugador>" ]
}
```

AmonestacionFutbol:

```
{
  "tipo": "AmonestacionFutbol",
  "idJugador": "<String>",
  "amarillas": "<int>",
  "rojas": "<int>"
}
```

entrenamientos.json (CentralSesionesEntrenamiento)

```
{
```

```
  "sesiones": [ <SesionEntrenamiento> ]
}
```

SesionEntrenamiento:

```
{
  "tipo": "<SesionEntrenamientoConjunto | SesionEntrenamientoIndividual>",
  "idSesion": "<String>",
  "fecha": "<LocalDate>",
  "horaInicio": "<int>",
  "duracion": "<int>",
  "entrenador": "<username>",
  "reserva": "<idReserva>",
  "asistencias": [ <AsistenciaJugador> ]
}
```

SesionEntrenamientoConjunto: { "equipoConvocadoId": "<idEquipo>" }
SesionEntrenamientoIndividual: { "jugadoresConvocados": ["<idJugador>"] }
AsistenciaJugador:

```
{
  "jugadorId": "<idJugador>",
  "asistio": "<asistió | llegó tarde | faltó>",
  "evaluacion": "<int>",
  "comentario": "<String>"
}
```

club.json (CentralClubSeneca)

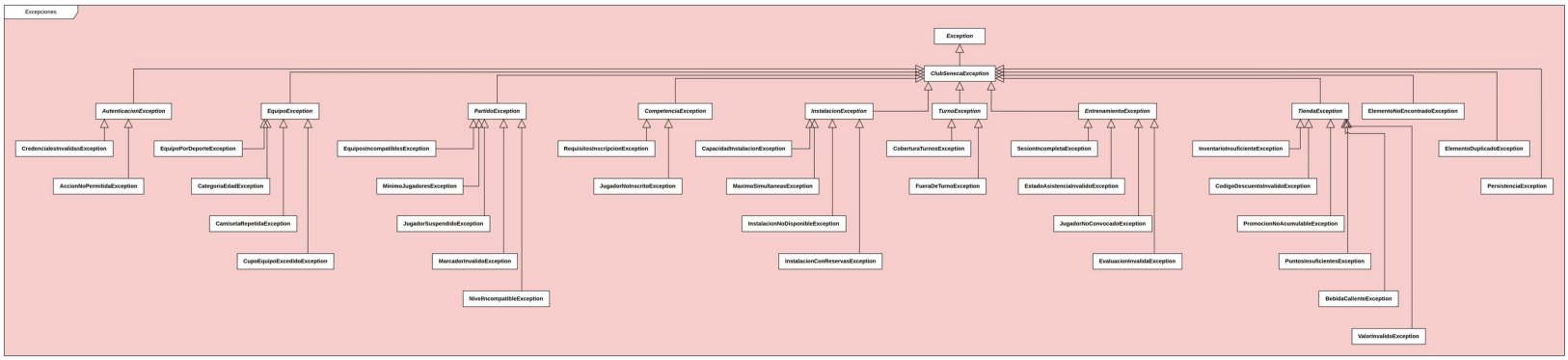
```
{
  "horarioAtencion": <Horario>,
  "mensualidades": [ <PagoMensualidad> ]
}
```

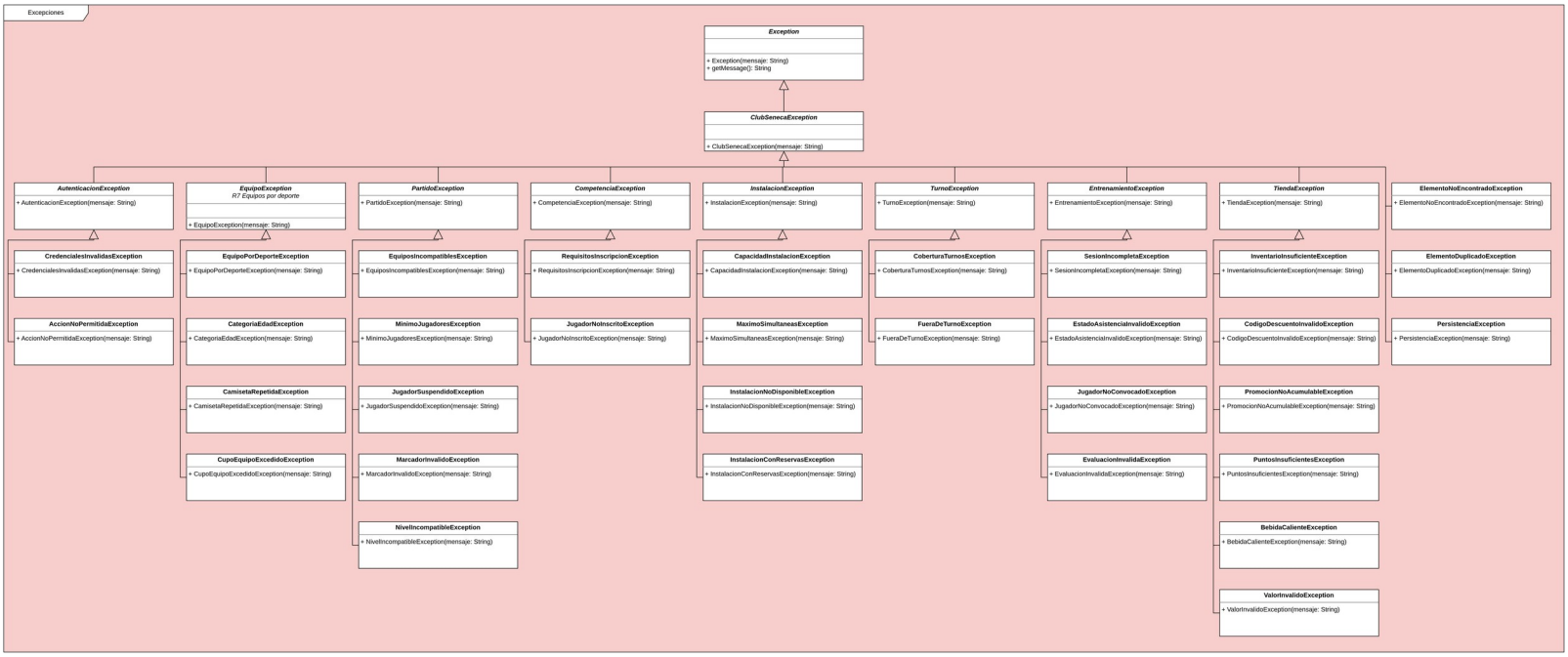
PagoMensualidad:

```
{
  "socio": "<username>",
  "valor": "<float>",
  "fecha": "<LocalDate>",
  "periodo": "<String>"
}
```

4. Excepciones

Ahora, mostramos las excepciones de la aplicacion.


Excepciones
Exception
ClubSenecaException
AutenticacionException
EquipoException
PartidoException
CompetenciaException
InstalacionException
TurnoException
EntrenamientoException
TiendaException
ElementoNoEncontradoException
CredencialesInvalidasException
EquipoPorDeporteException
EquiposIncompatiblesException
RequisitosInscripcionException
CapacidadInstalacionException
CoberturaTurnosException
SesionIncompletaException
InventarioInsuficienteException
ElementoDuplicadoException
AccionNoPermitidaException
CategoriaEdadException
MinimoJugadoresException
JugadorNoInscritoException
MaximoSimultaneasException
FueraDeTurnoException
EstadoAsistenciaInvalidoException
CodigoDescuentoInvalidoException
PersistenciaException
CamisetaRepetidaException
JugadorSuspendidoException
InstalacionNoDisponibleException
JugadorNoConvocadoException
PromocionNoAcumulableException
CupoEquipoExcedidoException
MarcadorInvalidoException
InstalacionConReservasException
EvaluacionInvalidaException
PuntosInsuficientesException
NivelIncompatibleException
BebidaCalienteException
ValorInvalidoException


Excepciones
Exception
+ Exception(mensaje: String)
+ getMessage(): String
ClubSenecaException
+ ClubSenecaException(mensaje: String)
AutenticacionException
+ AutenticacionException(mensaje: String)
EquipoException
R7 Equipos por deporte
+ EquipoException(mensaje: String)
PartidoException
+ PartidoException(mensaje: String)
CompetenciaException
+ CompetenciaException(mensaje: String)
InstalacionException
+ InstalacionException(mensaje: String)
TurnoException
+ TurnoException(mensaje: String)
EntrenamientoException
+ EntrenamientoException(mensaje: String)
TiendaException
+ TiendaException(mensaje: String)
ElementoNoEncontradoException
+ ElementoNoEncontradoException(mensaje: String)
CredencialesInvalidasException
+ CredencialesInvalidasException(mensaje: String)
EquipoPorDeporteException
+ EquipoPorDeporteException(mensaje: String)
EquiposIncompatiblesException
+ EquiposIncompatiblesException(mensaje: String)
RequisitosInscripcionException
+ RequisitosInscripcionException(mensaje: String)
CapacidadInstalacionException
+ CapacidadInstalacionException(mensaje: String)
CoberturaTurnosException
+ CoberturaTurnosException(mensaje: String)
SesionIncompletaException
+ SesionIncompletaException(mensaje: String)
InventarioInsuficienteException
+ InventarioInsuficienteException(mensaje: String)
ElementoDuplicadoException
+ ElementoDuplicadoException(mensaje: String)
AccionNoPermitidaException
+ AccionNoPermitidaException(mensaje: String)
CategoriaEdadException
+ CategoriaEdadException(mensaje: String)
MinimoJugadoresException
+ MinimoJugadoresException(mensaje: String)
JugadorNoInscritoException
+ JugadorNoInscritoException(mensaje: String)
MaximoSimultaneasException
+ MaximoSimultaneasException(mensaje: String)
FueraDeTurnoException
+ FueraDeTurnoException(mensaje: String)
EstadoAsistenciaInvalidoException
+ EstadoAsistenciaInvalidoException(mensaje: String)
CodigoDescuentoInvalidoException
+ CodigoDescuentoInvalidoException(mensaje: String)
PersistenciaException
+ PersistenciaException(mensaje: String)
CamisetaRepetidaException
+ CamisetaRepetidaException(mensaje: String)
JugadorSuspendidoException
+ JugadorSuspendidoException(mensaje: String)
InstalacionNoDisponibleException
+ InstalacionNoDisponibleException(mensaje: String)
JugadorNoConvocadoException
+ JugadorNoConvocadoException(mensaje: String)
PromocionNoAcumulableException
+ PromocionNoAcumulableException(mensaje: String)
CupoEquipoExcedidoException
+ CupoEquipoExcedidoException(mensaje: String)
MarcadorInvalidoException
+ MarcadorInvalidoException(mensaje: String)
InstalacionConReservasException
+ InstalacionConReservasException(mensaje: String)
EvaluacionInvalidaException
+ EvaluacionInvalidaException(mensaje: String)
PuntosInsuficientesException
+ PuntosInsuficientesException(mensaje: String)
NivelIncompatibleException
+ NivelIncompatibleException(mensaje: String)
BebidaCalienteException
+ BebidaCalienteException(mensaje: String)
ValorInvalidoException
+ ValorInvalidoException(mensaje: String)

5. Responsabilidades

Ahora, despues de hacer la particion final, concluimos que las responsabilidades del programa son las representadas en la siguiente tabla

No	Responsabilidad	Clase(s) responsable(s)	Metodos / atributos en el diagrama
1	Conocer Equipos	CentralEquipos, Equipo	CentralEquipos.idEquipos, CentralEquipos.getEquipo(), CentralEquipos.getEquiposPorDeporte()
2	Crear Equipos	ControladorAdministrador, CentralEquipos	ControladorAdministrador.crearEquipo(), CentralEquipos.existeEquipo(), CentralEquipos.crearEquipo()
3	Dar de Baja a Equipos	ControladorAdministrador, CentralEquipos, Partidos	ControladorAdministrador.darDeBajaEquipo(), CentralEquipos.quitarEquipo(), CentralEquipos.getEquipoAnonimo(), Partidos.reemplazarEquipoEnHistorial()
4	Conocer Jugadores	CentralJugadores, Jugador	CentralJugadores.idJugadores, CentralJugadores.getJugadorPorId(), CentralJugadores.getJugadoresDeUsuario()
5	Crear Jugadores	ControladorAdministrador, CentralJugadores, CentralEquipos	ControladorAdministrador.crearJugador(), CentralJugadores.inscribirJugadorIndividual(), CentralJugadores.inscribirJugadorConjunto(), CentralEquipos.inscribirJugador(), Socio.agregarJugador()
6	Dar de Baja a Jugadores	ControladorAdministrador, CentralJugadores, Partidos	ControladorAdministrador.darDeBajaJugador(), CentralJugadores.darDeBajaJugador(), CentralJugadores.getJugadorAnonimo(), Partidos.reemplazarJugadorEnHistorial()
7	Conocer Inventario Cafeteria	Cafeteria, ArticuloCafeteria	Cafeteria.getArticulo(), Cafeteria.consultarInventario(), Articulo.disponibilidad
8	Conocer Inventario Tienda	Tienda, ArticuloTienda	Tienda.getArticulo(), Tienda.consultarInventario(), Articulo.disponibilidad
9	Consultar Inventario	ControladorAdministrador, Tienda, Cafeteria	ControladorAdministrador.consultarInventario(), Tienda.consultarInventario(), Cafeteria.consultarInventario()
10	Mover articulos	ControladorAdministrador, Articulo	ControladorAdministrador.moverArticulo(), Articulo.getUnidadesEn(), Articulo.moverUnidades()
11	Abastecer la Tienda y Cafeteria	ControladorAdministrador, Tienda, Cafeteria, Articulo	ControladorAdministrador.abastecer(), ControladorAdministrador.agregarArticulo(), Tienda.abastecer(), Cafeteria.abastecer(), Articulo.abastecer()
12	Conocer Turno	Empleado	Empleado.turno, Empleado.getTurno()
13	Administrar Turnos	ControladorAdministrador, CentralUsuarios,	ControladorAdministrador.asignarTurno(), CentralUsuarios.asignarTurno(),

		Empleado	Empleado.setTurno()
14	Generar Reportes Deportivos	ControladorAdministrador, Partidos, Competencia	ControladorAdministrador.generarReporte(), Partidos.getPartidosEntre(), Partido.getResumen(), Competencia.getTablaPosiciones()
15	Generar Reportes de Ventas	ControladorAdministrador, Tienda, Cafeteria, CentralClubSeneca	ControladorAdministrador.generarReporte(), Tienda.getVentasEntre(), Cafeteria.getVentasEntre(), CentralClubSeneca.getMensualidades(), Venta.getRubro()
16	Conocer Sugerencias de las Tiendas	Tienda, Cafeteria	Asociacion "sugerencias" de Tienda y Cafeteria hacia Articulo
17	Aceptar Sugerencias de las tiendas	ControladorAdministrador, Tienda, Cafeteria	ControladorAdministrador.resolverSugerencia(aceptada = true), Tienda.aceptarSugerencia(), Cafeteria.aceptarSugerencia()
18	Denegar sugerencias de las tiendas	ControladorAdministrador, Tienda, Cafeteria	ControladorAdministrador.resolverSugerencia(aceptada = false), Tienda.denegarSugerencia(), Cafeteria.denegarSugerencia()
19	Conocer Instalaciones	CentralInstalaciones, Instalacion	CentralInstalaciones.getInstalacion(), CentralInstalaciones.getInstalacionesPorTipo()
20	Conocer horario de instalaciones	Instalacion	Instalacion.horario, Instalacion.disponibilidad, Instalacion.getHorario(), Instalacion.getDisponibilidad()
21	Cambiar horario de instalaciones	ControladorAdministrador, CentralInstalaciones, Instalacion, CentralReservas	ControladorAdministrador.cambiarHorarioInstalacion(), CentralInstalaciones.cambiarHorario(), Instalacion.setHorario(), CentralReservas.cancelarReservasFueraDeHorario()
22	Eliminar Instalacion	ControladorAdministrador, CentralInstalaciones, CentralReservas	ControladorAdministrador.eliminarInstalacion(), CentralReservas.tieneReservasFuturas(), CentralInstalaciones.eliminarInstalacion()
23	Agregar Instalacion	ControladorAdministrador, CentralInstalaciones	ControladorAdministrador.agregarInstalacion(), CentralInstalaciones.agregarInstalacion()
24	Conocer Historial	Partidos, CentralSesionesEntrenamiento, CentralReservas, Tienda, Cafeteria	Partidos.getPartidosEntre(), CentralSesionesEntrenamiento.getSesionesEntre(), CentralReservas.getReservasEntre(), Tienda.getVentasEntre(), Cafeteria.getVentasEntre()
25	Consultar Historial	ControladorAdministrador	ControladorAdministrador.consultarHistorial(), InterfazAdministrador.consultarHistorial()
26	Conocer Partidos Internos	Partidos, PartidoInterno	Partidos.getPartido(), Partidos.getPartidosEntre(), PartidoInterno.getEquipo1(), PartidoInterno.getEquipo2()
27	Gestionar Partidos Internos	ControladorAdministrador, Partidos, PartidoInterno	ControladorAdministrador.programarPartidoInterno(), ControladorAdministrador.registrarMarcador(), Partidos.programarPartidoInterno(),

			PartidoInterno.registrarMarcador()
28	Conocer Competencias	CentralCompetencias, Competencia	CentralCompetencias.getCompetencia(), Competencia.getNombre(), Competencia.getTemporada(), Competencia.getFormato()
29	Gestionar Competencias	ControladorAdministrador, CentralCompetencias, Competencia	ControladorAdministrador.crearCompetencia(), ControladorAdministrador.inscribirEquipoACompetencia(), ControladorAdministrador.agregarEquipoAfuera(), ControladorAdministrador.registrarPartidoCompetencia(), ControladorAdministrador.cerrarCompetencia(), CentralCompetencias.crearCompetencia(), CentralCompetencias.inscribirEquipoACompetencia(), CentralCompetencias.registrarPartido(), CentralCompetencias.cerrarCompetencia(), Competencia.agregarEquipoAfuera()
30	Conocer Sesiones de Entrenamiento	CentralSesionesEntrenamiento, SesionEntrenamiento	CentralSesionesEntrenamiento.getSesion(), CentralSesionesEntrenamiento.getSesionesEntre()
31	Crear Sesiones de Entrenamiento	ControladorEntrenador, CentralSesionesEntrenamiento, CentralReservas	ControladorEntrenador.crearSesionEntrenamiento(), CentralSesionesEntrenamiento.crearSesionEquipo(), CentralSesionesEntrenamiento.crearSesionRaqueta(), CentralReservas.crearReserva()
32	Conocer Asistencias de Jugadores	SesionEntrenamiento, AsistenciaJugador, Jugador	SesionEntrenamiento.asistencias, SesionEntrenamiento.getAsistencia(), Jugador.getAsistencias(), AsistenciaJugador.getAsistio()
33	Registrar Asistencia	ControladorEntrenador, CentralSesionesEntrenamiento, SesionEntrenamiento, Jugador	ControladorEntrenador.registrarAsistencia(), CentralSesionesEntrenamiento.registrarAsistencia(), SesionEntrenamiento.agregarAsistencia(), Jugador.agregarAsistencia()
34	Registrar Evaluacion de Desempeno	ControladorEntrenador, CentralSesionesEntrenamiento, AsistenciaJugador	ControladorEntrenador.registrarEvaluacion(), CentralSesionesEntrenamiento.registrarEvaluacion(), AsistenciaJugador.setEvaluacion(), AsistenciaJugador.setComentario()
35	Conocer Codigos de Descuento Validos	Tienda	Tienda.codigosDescuento, Tienda.agregarCodigoDescuento(), Tienda.validarCodigoDescuento()
37	Compartir Codigo de Descuento a	ControladorEmpleado, CentralUsuarios,	ControladorEmpleado.compartirCodigoDescuento(),

	un Socio	Empleado, Socio	CentralUsuarios.compartirCodigoDescuento(), Empleado.getCodigoDescuentoTienda(), Empleado.agregarSocioConCodigo(), Socio.setCodigoDescuento()
38	Comprar en la tienda y cafeteria	ControladorUsuario, Tienda, Cafeteria	ControladorUsuario.comprar(), Tienda.registrarVenta(), Cafeteria.registrarVenta()
39	Conocer Reservas	CentralReservas, Reserva	CentralReservas.getReserva(), CentralReservas.getReservasEntre(), CentralReservas.getReservaEnCurso()
40	Reservar Instalaciones	ControladorSocio, ControladorEntrenador, CentralInstalaciones, Instalacion, CentralReservas	ControladorSocio.reservarInstalacion(), ControladorEntrenador.crearSesionEntrenamiento(), CentralInstalaciones.hayCupoSimultaneo(), Instalacion.estaDisponible(), Instalacion.agregarReserva(), CentralReservas.crearReserva()
41	Programar Partidos de Practica	ControladorSocio, Partidos, CentralJugadores	ControladorSocio.reservarInstalacion(equipo1, equipo2), CentralJugadores.verificarNivelesEquipos(), Partidos.crearPartidoPractica()
42	Comprar articulos Deportivos	ControladorUsuario, Tienda, VentaTienda	ControladorUsuario.comprar(tienda = "Tienda"), Tienda.registrarVenta(), Tienda.calcularDescuentoCodigo()
43	Redimir Puntos de Fidelidad	ControladorUsuario, CentralUsuarios, Socio, Empleado	ControladorUsuario.comprar(puntosARedimir), ControladorUsuario.consultarPuntosFidelidad(), CentralUsuarios.redimirPuntos(), Socio.setPuntosFidelidad(), Empleado.setPuntosFidelidad()
44	Comprar en la Cafeteria	ControladorUsuario, Cafeteria, VentaCafeteria	ControladorUsuario.comprar(tienda = "Cafeteria"), ControladorUsuario.cotizarCompraCafeteria(), Cafeteria.registrarVenta(), Cafeteria.calcularPropinaSugerida()
45	Conocer Ventas	Tienda, Cafeteria, Venta	Tienda.getVentasEntre(), Cafeteria.getVentasEntre(), Venta.getComprador(), Venta.getFecha()
46	Registrar Ventas	Tienda, Cafeteria, Articulo	Tienda.registrarVenta(), Cafeteria.registrarVenta(), Articulo.descontar()
47	Iniciar Sesion mediante login y password	CentralInterfaz, CentralClubSeneca	CentralInterfaz.iniciarSesion(), CentralClubSeneca.iniciarSesion()
48	Escribir informacion en archivos JSON	Persistencia	Persistencia.escribirJSON()
49	Guardar informacion de archivos JSON	CentralClubSeneca, CentralPersistencia, Persistencia (subclases)	CentralClubSeneca.guardarInformacion(), CentralPersistencia.guardarSesion(), Persistencia*.guardar()
50	Leer informacion de archivos JSON	Persistencia	Persistencia.leerJSON()
51	Cargar	CentralClubSeneca,	CentralClubSeneca.cargarInformacion(),

	informacion de archivos JSON	CentralPersistencia, Persistencia (subclases)	CentralPersistencia.cargarSesion(), Persistencia*.cargar()
52	Autenticar Usuarios	CentralUsuarios, Usuario	CentralUsuarios.autenticar(), Usuario.verificarLogin()
53	Mostrar intefaz a usuarios	CentralInterfaz, InterfazRol	CentralInterfaz.main(), CentralInterfaz.iniciar(), InterfazRol.mostrarMenu()
54	Conocer Reglas de Cambios de Turno	CentralCambioTurno	CentralCambioTurno.minimoEntrenadores, CentralCambioTurno.minimoFisioterapeutas
55	Aprobar Cambio de Turno	ControladorAdministrador, CentralUsuarios, CentralCambioTurno, SolicitudCambioTurno	ControladorAdministrador.resolverCambioTurno(aprobada = true), CentralUsuarios.aprobarSolicitudCambioTurno(), CentralCambioTurno.verificarCobertura(), SolicitudCambioTurno.aprobar(), SolicitudCambioTurno.cambiarTurno()
56	Conocer Reglas de Reserva de Instalaciones	CentralInstalaciones, Instalacion	CentralInstalaciones.maximoSimultaneas, Instalacion.admite, Instalacion.horario
57	Aprobar Reserva de Instalacion	CentralInstalaciones, Instalacion, Reserva	CentralInstalaciones.hayCupoSimultaneo(), Instalacion.estaDisponible(), Instalacion.admiteJugadores(), Reserva.cruzaCon()
58	Conocer Reglas de Inscripcion a Deportes	Equipo, Socio	Equipo.categoria, Equipo.cupo, Socio.getEdad(), Socio.getJugandoComo()
59	Aprobar Inscripcion a Deportes	CentralJugadores, Equipo	CentralJugadores.verificarValidezInscribirJugador(), Equipo.tieneCupo(), Equipo.camisetaDisponible()
60	Conocer Reglas de Suspensiones	Competencia, Amonestacion, AmonestacionFutbol	Competencia.equivalenciaSuspension, Amonestacion.generaSuspension(), AmonestacionFutbol.generaSuspension()
61	Registrar Suspension	Partidos, Jugador	Partidos.aplicarSuspensiones(), Jugador.suspender(), Jugador.partidosSuspendido
62	Conocer Reglas de Competencia	Competencia	Competencia.nominaMinima, Competencia.formato, Competencia.equivalenciaSuspension, Competencia.verificarRequisitosInscripcion()
63	Conocer Reglas de Entrenamientos	SesionEntrenamiento, Empleado, AsistenciaJugador	SesionEntrenamiento.esConvocado(), Empleado.getTurno(), AsistenciaJugador.asistio
64	Aprobar Partido Practica	CentralJugadores, JugadorIndividual, Instalacion	CentralJugadores.verificarNivelesEquipos(), CentralJugadores.verificarNivelesCompatibles(), JugadorIndividual.esNivelCompatible(), Instalacion.admiteJugadores()
65	Conocer Reglas de Ventas	Tienda, Cafeteria	Tienda.IVA, Tienda.descuentoEmpleado, Tienda.descuentoSocioConCodigo, Cafeteria.impuestoConsumo, Cafeteria.propinaSugerida

66	Aprobar Venta	Tienda, Cafeteria, ControladorUsuario	Tienda.verificarDisponibilidad(), Cafeteria.verificarDisponibilidad(), Tienda.validarCodigoDescuento(), ControladorUsuario.verificarBebidaCaliente()
67	Conocer Reglas de Partidos	Partidos, Partido, Competencia	Partido.deporte, Partido.categoria, Competencia.jugadorPuedeJugar()
68	Aprobar programacion de Partido	Partidos	Partidos.programarPartidoInterno(), Partidos.crearPartidoCompetencia(), Partidos.verificarMinimoJugadores()
69	Aprobar inscripcion de Jugador a Partido	Partidos, Jugador, Competencia, EquipoPropioCompetencia	Partidos.verificarJugadoresHabilitados(), Jugador.estaSuspendido(), Competencia.jugadorPuedeJugar(), EquipoPropioCompetencia.estaInscrito()
70	Registrar Estadistica Jugador	ControladorAdministrador, Partido, Jugador, Competencia	ControladorAdministrador.registrarEstadistica(), Partido.agregarEstadistica(), Jugador.acumularEstadistica(), Competencia.acumularEstadistica()
71	Conocer Estadistica Jugador	Jugador, Partido, Estadistica (y subclases)	Jugador.getEstadisticaAcumulada(), Partido.getEstadisticas(), Estadistica.getValorPrincipal()
72	Registrar Amonestacion	ControladorAdministrador, Partidos, PartidoCompetencia, Equipo, Jugador	ControladorAdministrador.registrarAmonestacion(), Partidos.registrarAmonestacion(), PartidoCompetencia.agregarAmonestacion(), Equipo.agregarAmonestacion(), Jugador.aumentarAmonestaciones()
73	Conocer Amonestaciones	Equipo, EquipoPropioCompetencia, Amonestacion	Equipo.getAmonestaciones(), EquipoPropioCompetencia.getAmonestaciones()
74	Registrar Usuarios (Socios y Empleados)	ControladorAdministrador, CentralUsuarios	ControladorAdministrador.registrarUsuario(), CentralUsuarios.existeUsuario(), CentralUsuarios.agregarUsuario()
75	Cerrar Sesion	CentralInterfaz, ControladorRol, CentralClubSeneca	CentralInterfaz.cerrarSesion(), ControladorRol.cerrarSesion(), CentralClubSeneca.cerrarSesion()
76	Conocer Usuario en Sesion	CentralClubSeneca, ControladorUsuario	CentralClubSeneca.usuarioActual, CentralClubSeneca.getUsuarioActual(), ControladorUsuario.usuario
77	Verificar Permisos segun Rol	CentralClubSeneca, ControladorRol (y subclases), CentralInterfaz	CentralClubSeneca.crearControlador(), ControladorRol.getRol(), CentralInterfaz.crearInterfaz()
78	Solicitar Cambio de Turno	ControladorEmpleado, CentralUsuarios, CentralCambioTurno	ControladorEmpleado.solicitarCambioTurno(), CentralUsuarios.solicitarCambioTurno(), CentralCambioTurno.interfazCambioTurno()
79	Conocer Solicitudes de Cambio de Turno	CentralUsuarios, SolicitudCambioTurno	CentralUsuarios.getSolicitudesPendientes(), SolicitudCambioTurno.estado, ControladorAdministrador.consultarSolicitudesCambioTurno()
80	Rechazar Cambio de Turno	ControladorAdministrador, CentralUsuarios,	ControladorAdministrador.resolverCambioTurno(aprobada = false),

		SolicitudCambioTurno	CentralUsuarios.rechazarSolicitudCambioTurno() , SolicitudCambioTurno.rechazar()
81	Conocer Horario de Atencion del Club	CentralClubSeneca	CentralClubSeneca.horarioAtencion, CentralClubSeneca.getHorarioAtencion(), CentralClubSeneca.setHorarioAtencion()
82	Sugerir Articulos o Snacks a las Tiendas	ControladorEmpleado, Tienda, Cafeteria	ControladorEmpleado.sugerirArticulo(), Tienda.sugerirArticulo(), Cafeteria.sugerirArticulo()
83	Conocer Ubicaciones de los Articulos	Articulo	Articulo.ubicaciones, Articulo.getUnidadesEn()
84	Registrar Pago de Mensualidad	ControladorAdministrador, CentralClubSeneca, PagoMensualidad	ControladorAdministrador.registrarPagoMensualidad(), CentralClubSeneca.registrarMensualidad()
85	Conocer Mensualidades	CentralClubSeneca	CentralClubSeneca.mensualidades, CentralClubSeneca.getMensualidades()
86	Calcular IVA, Impuesto al Consumo, Propina y Total de Venta	Venta, VentaTienda, VentaCafeteria, Cafeteria	Venta.calcularSubtotal(), Venta.calcularTotal(), VentaTienda.calcularTotal(), VentaCafeteria.calcularTotal(), Cafeteria.calcularPropinaSugerida()
87	Validar Codigo de Descuento	Tienda	Tienda.validarCodigoDescuento()
88	Calcular Descuento por Codigo (15% empleado / 8% socio)	Tienda, VentaTienda	Tienda.calcularDescuentoCodigo(), VentaTienda.descuentoPorCodigo
89	Acumular Puntos de Fidelidad	CentralUsuarios, Venta	Venta.calcularPuntosGenerados(), CentralUsuarios.acumularPuntos()
90	Informar Alergenos antes de la Compra	ControladorUsuario, Cafeteria, Snack	ControladorUsuario.consultarAlergenos(), Cafeteria.consultarAlergenos(), Snack.getAlergenos()
91	Conocer Bebidas sin Consumir	Usuario	Usuario.bebidasSinConsumir, Usuario.tieneBebidaCaliente()
92	Registrar Consumo de Bebida	ControladorUsuario, Usuario, CentralReservas	ControladorUsuario.consumirBebida(), ControladorUsuario.verificarBebidaCaliente(), CentralReservas.getReservaEnCurso(), Usuario.consumirBebida()
93	Consultar Disponibilidad de Instalaciones	ControladorSocio, CentralInstalaciones, Instalacion	ControladorSocio.consultarDisponibilidadInstalaciones(), CentralInstalaciones.consultarDisponibilidad(), Instalacion.getDisponibilidad()
94	Conocer Maximo de Instalaciones Simultaneas por Disciplina	CentralInstalaciones	CentralInstalaciones.maximoSimultaneas, CentralInstalaciones.setMaximoSimultaneas(), ControladorAdministrador.setMaximoInstalacionesSimultaneas()
95	Cancelar Reserva (y su partido o sesion asociada)	ControladorSocio, CentralReservas, Instalacion, Partidos,	ControladorSocio.cancelarReserva(), CentralReservas.cancelarReserva(), Instalacion.liberarHoras(),

		CentralSesionesEntrenamiento	Partidos.cancelarPartidoPorReserva(), CentralSesionesEntrenamiento.cancelarSesionPorReserva()
96	Verificar Turno del Entrenador al Crear Sesion	ControladorEntrenador, Empleado	ControladorEntrenador.crearSesionEntrenamiento(), Empleado.getTurno()
97	Registrar Marcador de Partido	ControladorAdministrador, Partidos, PartidoInterno, PartidoCompetencia, Competencia	ControladorAdministrador.registrarMarcador(), Partidos.registrarMarcador(), PartidoInterno.registrarMarcador(), PartidoCompetencia.registrarMarcador(), Competencia.registrarResultado()
98	Registrar Resultado de Partido de Practica	ControladorSocio, PartidoPractica, CentralJugadores	ControladorSocio.registrarResultadoPartidoPractica(), PartidoPractica.registrarResultado(), CentralJugadores.actualizarElo()
99	Actualizar Ranking ELO	CentralJugadores, JugadorIndividual	CentralJugadores.actualizarElo(), CentralJugadores.calcularResultadoEsperado(), JugadorIndividual.setElo()
101	Levantar Suspension Cumplida	Jugador	Jugador.cumplirFechaSuspension(), Jugador.estaSuspendido()
102	Reemplazar Equipo o Jugador dado de baja por Anonimo en el Historial	Partidos, PartidoInterno, CentralEquipos, CentralJugadores	Partidos.reemplazarEquipoEnHistorial(), Partidos.reemplazarJugadorEnHistorial(), PartidoInterno.reemplazarEquipo(), CentralEquipos.getEquipoAnonimo(), CentralJugadores.getJugadorAnonimo()
103	Gestionar Fases de Competencia (Grupos y Eliminacion Directa)	ControladorAdministrador, CompetenciaASCUN, FaseGrupos, FaseEliminacionDirecta, Grupo	ControladorAdministrador.crearGrupo(), ControladorAdministrador.agregarEquipoAGrupo(), ControladorAdministrador.terminarFaseGrupos(), CompetenciaASCUN.crearGrupo(), CompetenciaASCUN.inscribirEquipoAGrupo(), CompetenciaASCUN.terminarFaseGrupos(), CompetenciaASCUN.eliminarEquipo(), FaseGrupos.getClasificados(), FaseEliminacionDirecta.agregarEquipos()
104	Calcular Puntos de los Equipos en Competencia	Competencia, EquipoCompetencia	Competencia.registrarResultado(), Competencia.calcularPuntos(), EquipoCompetencia.sumarPuntos()
105	Consultar Tabla de Posiciones	ControladorAdministrador, CentralCompetencias, Competencia (y subclases)	ControladorAdministrador.consultarTablaPosiciones(), CentralCompetencias.getTablaPosiciones(), CompetenciaASCUN.getTablaPosiciones(), CompetenciaCerros.getTablaPosiciones()
106	Calcular Goleadores y Jugador	CentralCompetencias, Competencia	CentralCompetencias.getGoleadores(), CentralCompetencias.getJugadorDestacado(), Competencia.getGoleadores(),

	Destacado		Competencia.getJugadorDestacado()
108	Generar Identificadores Unicos	CentralUsuarios, CentralJugadores, CentralEquipos, CentralCompetencias, Partidos, CentralSesionesEntrenamiento, CentralInstalaciones, CentralReservas, Tienda, Cafeteria	generarId() privado en cada uno
109	Crear el Controlador segun el Rol del Usuario	CentralClubSeneca, CentralInterfaz	CentralClubSeneca.crearControlador(), CentralInterfaz.crearInterfaz()
110	Dar Acceso a los Objetos de Control de cada Particion	CentralClubSeneca	CentralClubSeneca.getUsuarios(), getJugadores(), getEquipos(), getCompetencias(), getPartidos(), getSesionesEntrenamiento(), getInstalaciones(), getReservas(), getTienda(), getCafeteria()
111	Coordinar los Casos de Uso del Administrador	ControladorAdministrador, InterfazAdministrador	Las 33 operaciones de ControladorAdministrador, invocadas desde InterfazAdministrador.ejecutarOpcion()
112	Coordinar los Casos de Uso del Socio	ControladorSocio, ControladorUsuario, InterfazSocio	ControladorSocio.consultarDisponibilidadInstalaciones(), reservarInstalacion(), cancelarReserva(), registrarResultadoPartidoPractica(); compras heredadas de ControladorUsuario
113	Coordinar los Casos de Uso de los Empleados	ControladorEmpleado, ControladorEntrenador, ControladorUsuario, InterfazEmpleado, InterfazEntrenador	ControladorEmpleado.compartirCodigoDescuento(), solicitarCambioTurno(), sugerirArticulo(); ControladorEntrenador.crearSesionEntrenamiento(), registrarAsistencia(), registrarEvaluacion()
114	Mostrar Menu de Opciones segun el Rol	CentralInterfaz, InterfazRol (y subclases)	CentralInterfaz.iniciar(), InterfazRol.mostrarMenu(), InterfazRol.ejecutarOpcion()
115	Leer y Validar el Formato de los Datos de Entrada	InterfazRol	InterfazRol.leerTexto(), leerEntero(), leerDecimal(), leerFecha()
116	Mostrar Errores al Usuario	InterfazRol	InterfazRol.mostrarError(), InterfazRol.mostrarMensaje()
117	Reportar Violaciones de Restricciones mediante Excepciones	ClubSenecaException y subclases	Constructor (mensaje: String) de cada excepcion; Exception.getMessage()
118	Coordinar el Guardado y la Carga de la	CentralClubSeneca, CentralPersistencia	CentralClubSeneca.guardarInformacion(), CentralClubSeneca.cargarInformacion(), CentralPersistencia.guardarSesion(),

	Sesion Completa		CentralPersistencia.cargarSesion()
119	Definir el Orden de Carga de las Particiones	CentralPersistencia	CentralPersistencia.persistencias (lista ordenada)
120	Conocer el Directorio y los Archivos de la Sesion	CentralPersistencia, Persistencia (y subclases)	CentralPersistencia.directorio, getDirectorio(), setDirectorio(), rutaArchivo(), crearDirectorio(); Persistencia.nombreArchivo, getNombreArchivo(); Persistencia*.ARCHIVO
122	Convertir los Objetos de cada Particion a JSON	PersistenciaTiendas, PersistenciaUsuarios, PersistenciaInstalaciones, PersistenciaReservas, PersistenciaJugadores, PersistenciaEquipos, PersistenciaPartidos, PersistenciaCompetencias, PersistenciaEntrenamientos, PersistenciaClub	articuloAJSON(), ventaAJSON(), usuarioAJSON(), solicitudAJSON(), instalacionAJSON(), horarioAJSON(), reservaAJSON(), jugadorAJSON(), estadisticaAJSON(), equipoAJSON(), partidoAJSON(), amonestacionAJSON(), competenciaAJSON(), equipoCompetenciaAJSON(), sesionAJSON(), asistenciaAJSON(), pagoAJSON(); Persistencia.fechaAJSON()
123	Reconstruir los Objetos de cada Particion desde JSON	PersistenciaTiendas, PersistenciaUsuarios, PersistenciaInstalaciones, PersistenciaReservas, PersistenciaJugadores, PersistenciaEquipos, PersistenciaPartidos, PersistenciaCompetencias, PersistenciaEntrenamientos, PersistenciaClub	articuloDesdeJSON(), ventaDesdeJSON(), usuarioDesdeJSON(), solicitudDesdeJSON(), instalacionDesdeJSON(), horarioDesdeJSON(), reservaDesdeJSON(), jugadorDesdeJSON(), estadisticaDesdeJSON(), equipoDesdeJSON(), partidoDesdeJSON(), amonestacionDesdeJSON(), competenciaDesdeJSON(), equipoCompetenciaDesdeJSON(), sesionDesdeJSON(), asistenciaDesdeJSON(), pagoDesdeJSON(); Persistencia.fechaDesdeJSON()
124	Guardar Mensualidades y Horario de Atencion del Club	PersistenciaClub, CentralClubSeneca	PersistenciaClub.guardar(), PersistenciaClub.cargar(), PersistenciaClub.pagoAJSON(), PersistenciaClub.pagoDesdeJSON(), CentralClubSeneca.getMensualidades(), CentralClubSeneca.setHorarioAtencion()

Un diagrama mas detallado puede encontrarse en el diseno.HTML de la carpeta de docs